



Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
Faculdade de Ciências
Departamento de Computação
Bacharelado em Ciência da Computação



Utilizando ciência de dados para identificar melhorias na infraestrutura urbana para pedestres

Gustavo Ribeiro Montes

Prof. Dr. Higor Amario de Souza

Bauru, SP – 12 de Novembro de 2025

Sumário

1

Introdução

3'

Apresenta o problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos que orientaram o desenvolvimento do trabalho.

4

Resultados

29'

Discute os resultados obtidos a partir das análises realizadas.

5

Fundamentação Teórica

6'

Aborda os principais conceitos que apoiam o trabalho, além de descrever os conjuntos de dados e os tipos de análises empregados.

6

Conclusão

62'

Apresenta as considerações finais do trabalho e os pontos mais relevantes identificados ao longo do desenvolvimento do trabalho.

3

Metodologia

12'

Explica os métodos, ferramentas e procedimentos adotados na realização das análises.

Referências

64'

Mencionada as referências utilizadas para a produção do trabalho.

Introdução

- **Caminhar** é uma das formas mais antigas de **deslocamento** humano;
- **Priorização** de veículos **motorizados**:
 - Congestionamentos;
 - poluição;
 - acidentes;
 - **menor qualidade de vida** .

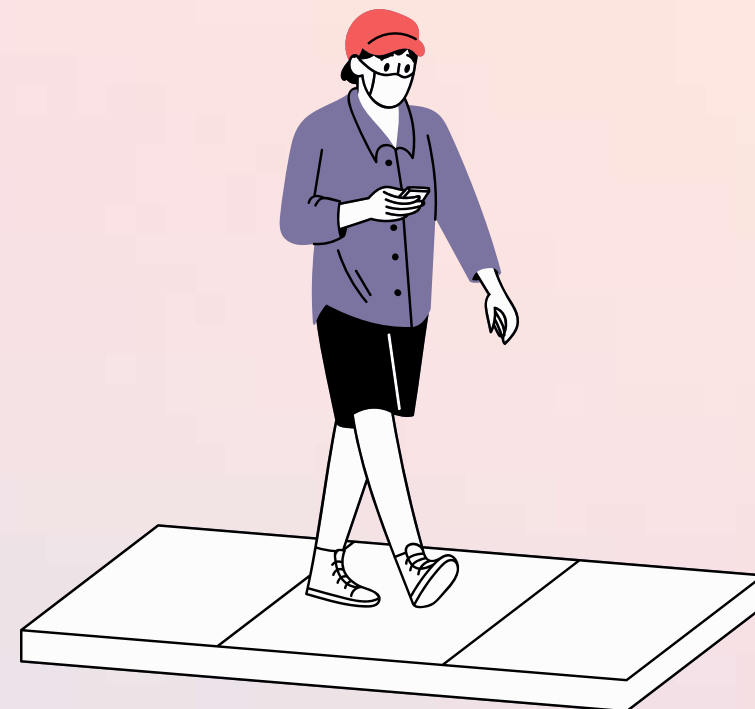
(BOARETO, 2008)



Introdução

Mobilidade Ativa

- Modos não motorizados: **caminhada** e bicicleta;
- Benefícios **sociais, ambientais** e **econômicos**;
- Infraestrutura adequada é essencial: **calçadas**, iluminação, segurança e acessibilidade.



Problema



- Apenas **2%** das **vias** são **exclusivas** para **pedestres** (Magagnin, 2009);
- Falta de investimento e planejamento urbano voltado à mobilidade ativa;
- Necessidade de **compreender** os **fatores** que influenciam o **deslocamento a pé**.

Introdução



Quais fatores influenciam a mobilidade urbana a pé na Região Metropolitana de São Paulo, e como esses fatores se relacionam com a infraestrutura existente?

Objetivos

- Identificar fatores e padrões importantes relacionados a mobilidade urbana para pedestres;
- Analisar áreas e calçadas que precisem de intervenções públicas e outros fatores que tenham impactos na infraestrutura urbana relacionada a pedestres;
- Comparar os dados das pesquisas Origem e Destino (OD) ao longo do tempo;
- Construir uma ferramenta de análise espacial.



2

Fundamentação Teórica

Mobilidade Ativa

Análises

Dados abertos

Fundamentação Teórica

Mobilidade Ativa

De acordo com Duarte et al. (2022), a mobilidade urbana sustentável tem como pilar central a **priorização do deslocamento de pessoas** em vez do deslocamento de veículos.

Dentre seus objetivos:

- Reduzir os **impactos ambientais** gerados pelo transporte motorizado;
- Promover o **acesso** da população aos espaços urbanos;
- Fomentar o **desenvolvimento social** e **econômico** das cidades.

Ligada à promoção da **saúde pública** e à redução da **desigualdade urbana**.

Plano Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012)





Fundamentação Teórica

Metódos de Pesquisa

a

Estatística Descritiva

Segundo Guedes et al. (2005), é uma das três áreas da Estatística que tem como objetivo descrever e sumarizar uma série de dados da mesma natureza para obter uma visão geral do tema.

b

Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE)

A Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) é considerada uma extensão da Análise Exploratória de Dados (AED) orientada a identificação de padrões de associação espacial entre outras coisas, conforme Lopes et al. (2022).

Fundamentação Teórica

Dados Abertos

Pesquisa OD

- Levantamento amostral de **mobilidade urbana**;
- Coletar dados sobre os **padrões de deslocamento** da população;
- Companhia do Metropolitano de São Paulo;
- Desde 1967.

Segundo Pitombo (2007), pesquisas origem-destino constituem instrumentos essenciais para diagnósticos precisos da demanda por transporte.

GeoSampa

- Plataforma oficial de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de São Paulo;
- Fonte da camada geográfica de calçadas do município de São Paulo;
- Permite relacionar espacialmente os deslocamentos de pedestres com a infraestrutura viária existente;

Segundo Teodoro et al. (2024), plataformas de dados geoespaciais abertos democratizam o acesso à informação territorial e potencializam estudos técnicos voltados ao planejamento urbano.



Fundamentação Teórica

Dados Abertos



Fator de expansão

- **Peso;**
- Se aplicado a amostra totaliza o universo;
- Possibilita **estimar** do número real de **viagens realizadas**.

Figura 1 – Amostra da Pesquisa OD 2023

# ZONA	# MUNI_DOM	# CO_DOM_X	# CO_DOM_Y	# ID_DOM	# F_DOM
107334	503	24	-23.58159807526073	-46.80354985800811	50300308
102618	476	16	-23.72429334147051	-46.85470265151493	47600071
103464	481	10	-23.86543012719275	-46.80460255290495	48100339
64140	294	36	-23.74840434818085	-46.66751335544232	29400024
50953	229	36	-23.57954331568425	-46.39326817078288	22900356
4185	23	36	-23.565382656266507	-46.6360792169116	2300010
26454	104	36	-23.522117885307047	-46.72723615312117	10400021
66289	305	36	-23.65074885258425	-46.73378300474332	30500193
104438	490	2	-23.545351277528635	-46.877676908122005	49000050
29396	116	36	-23.44352548918033	-46.71529021313808	11600218

Fonte: Elaborada pelo autor.

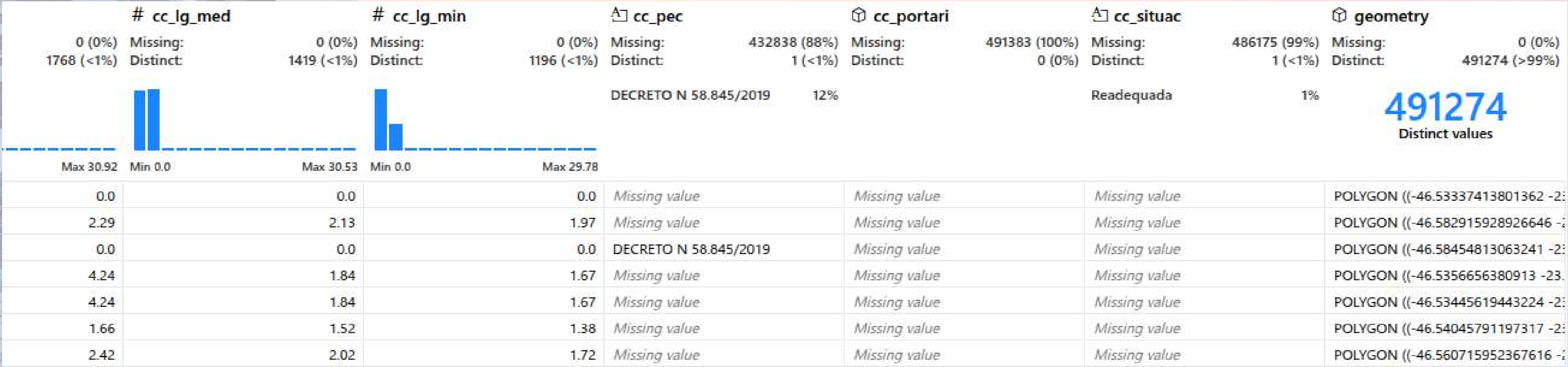
Fundamentação Teórica

Dados Abertos



Dados disponibilizados em **shapefiles**

Figura 2 – Amostra das Calçadas do GeoSampa



Fonte: Elaborada pelo autor.

3

Metodologia

Métodos de Pesquisa

Tecnologias

Análises

Metodologia

Metódos de Pesquisa



Estatística Descritiva

Sintetizar dados da Pesquisa Origem e Destino 2023 (**OD**):

- Identificar **padrões** de mobilidade e **mobilidade ativa**;
- Foco nos deslocamentos de pedestres;
- Caracterização do perfil **demográfico** de pedestres;
- **Porquê** a escolha do **meio a pé** e a viagem.



Análise Exploratória de Dados Espaciais

Analisar a **distribuição espacial** das **viagens a pé** na RMSP e em SP:

- Identificar **padrões geográficos** de mobilidade ativa;
- **Mapear indicadores** como a quantidade de viagens de pedestres por população de cada região;
- **Complementar** as análises estatísticas descritivas.

Metodologia

Ferramentas e Tecnologias

1

Python

E as bibliotecas do seu ecossistema:

a

Pandas

b

GeoPandas

c

Matplotlib

d

Folium

2

Jupyter Notebook

- Combina código e texto;
- Eficiente para:
 - Desenvolver;
 - Organizar;
 - Documentar.



Metodologia

Divisões das análises

1

**Evolução Temporal
dos Meios de
Transporte**

2

**Perfil Demográfico
do Pedestre**

3

**Análises
Geoespaciais**



1

Evolução Temporal dos Meios de Transporte

Representatividade dos **meios de transporte** na RMSP ao longo dos anos:

- Comparar a participação dos meios de transporte;
- **Fonte** – Pesquisas **OD** edições dos anos: 1977, 1987, 1997, 2007, 2017 e 2023;
- Análises feitas:
 - a. principais meios ao longo das edições citadas;
 - b. apenas pedestres ao longo das edições citadas;
 - c. todos os meios da OD 2023;
 - d. principais meios da OD 2023.
- Principais meios de transporte:
 -   a pé;
 -  automóvel;
 -  bicicleta;
 -  motocicleta;
 -  ônibus;
 -  metrô;
 -  táxi;
 -  trem.



1

Evolução Temporal dos Meios de Transporte

Operações realizadas para **calcular** as **participações**:

1. **Agregação** dos registros por **meio de transporte**;
 - a. **somando-se** os valores do **fator de expansão** correspondente a cada meio.
2. Foi calculada a **proporção relativa** de **cada meio** em relação ao **total** de **viagens** da respectiva edição;

Figura 3 – Cálculo da representatividade dos meios de transporte da OD 1987

```
# Calcula a representatividade de todos os meios da OD 1987
representation_df_87 = df_87.copy()
representation_df_87 = representation_df_87.groupby('modoprin')['fe_via'].sum()
representation_df_87 = (representation_df_87 / representation_df_87.sum()) * 100
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

3. Resultados foram aglomerados em uma estrutura única de dados, contendo os meios de transporte como colunas e os anos das pesquisas como linhas

Operações **reutilizadas particularmente** para o conjunto de dados da **Pesquisa OD 2023**

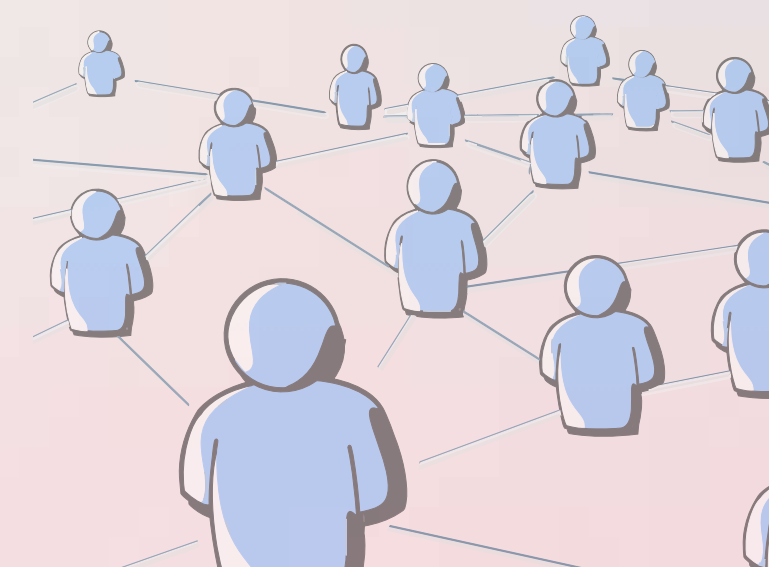


2 Perfil Demográfico do Pedestre

A partir da **Pesquisa OD 2023** foram conduzidas análises relacionadas a:

- **Distribuição** de pedestres de acordo com as variáveis: **sexo, idade, raça, grau de instrução, condição de atividade, motivo de deslocamento a pé e motivo de viagem ao destino;**
- **Ligação** entre **grau de instrução** e **renda individual média;**
- **Associação** do motivo de viagem de **Procurar Emprego** e o motivo de escolha do meio pedestre **Condução Cara;**
- **Relação** entre a **distância média percorrida** e o **motivo do deslocamento.**

Tratamento de dados foi necessário



Perfil Demográfico do Pedestre - Tratamento de Dados

a

Filtro de apenas viagens de pedestres

b

Discretização

1

Idade

2

Distância Percorrida

c

Categorização

1

Critério econômico

2

Sexo

3

Raça

4

Grau de Instrução

5

Motivo Destino

6

Escolha a pé

7

Condição de Atividade

d

Agrupamento de valores de trabalho

1

Comércio

2

Serviços

3

Indústria

Perfil Demográfico do Pedestre – Tratamento de Dados

Exemplo de discretização

Figura 4 – Categorização da Distância Percorrida

```
# Categorização da distância (em metros)
bins_distancia = [0, 500, 1000, 2000, 5000, float('inf')]
labels_distancia = ['Muito curta (<500m)', 'Curta (500-1000m)', 'Média (1001-2000m)',
                    'Longa (2001-5000m)', 'Muito longa (>5000m)']

pedestrians['CAT_DISTANCIA'] = pd.cut(pedestrians['DISTANCIA'], bins=bins_distancia, labels=labels_distancia)
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Distância Percorrida

- Muito curta: < 500m
- Curta: 500 até 1000m
- Média: 1001 até 2000m
- Longa: 2001 até 5000m
- Muito Longa: > 5000m



Perfil Demográfico do Pedestre – Tratamento de Dados

Categorização e Discretização

Critério BR

- A
- B1
- B2
- C1
- C2
- D-E

Escolha A Pé

- Pequena distância
- Condução cara
- Ponto/Estação distante
- Condução demora para passar
- Viagem demorada
- Condução lotada
- Atividade Física
- Medo de contágio
- Outros

Idade

- Criança: 0 até 12 anos
- Adolescente: 13 até 18 anos
- Jovem: 19 até 30 anos
- Adulto: 31 até 50 anos
- Adulto 50+: 51 até 65 anos
- Idoso: mais de 65 anos

Distância Percorrida

- Muito curta: < 500m
- Curta: 500 até 1000m
- Média: 1001 até 2000m
- Longa: 2001 até 5000m
- Muito Longa: > 5000m





Perfil Demográfico do Pedestre

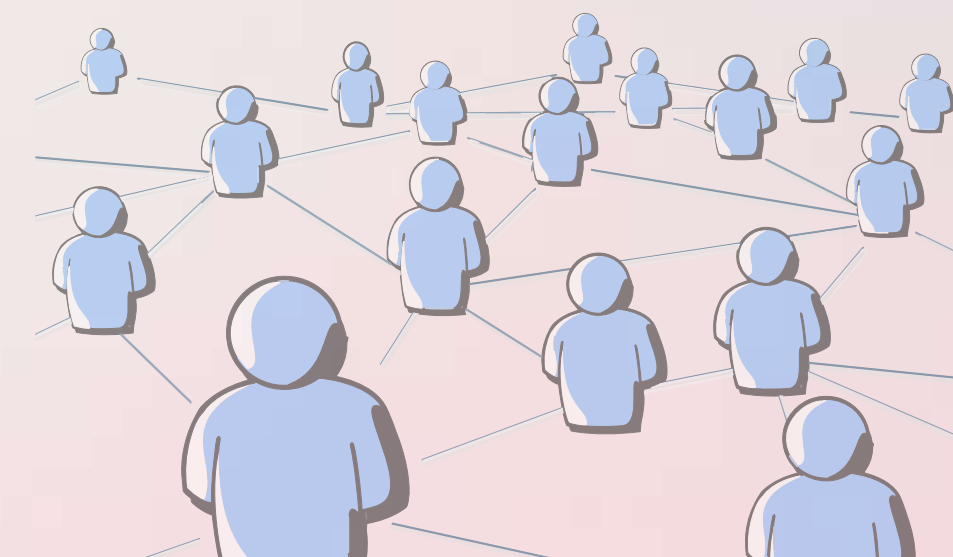
Análise – Distribuição de pedestres de acordo com as variáveis: **sexo, idade, raça, grau de instrução, condição de atividade, motivo de deslocamento a pé e motivo de viagem ao destino**

1. **Aglomeração** dos deslocamentos **de acordo** com a **variável**
 - a. **Somando-se** os valores de **fator de expansão** das respectivas classes
2. Calculada a **representatividade proporcional** a partir do **valor total** de **fator de expansão** das viagens de pedestres

Figura 5 – Distribuição de pedestres por grau de instrução

```
grau_labels = {  
    1: 'Fundamental I Incompleto',  
    2: 'Fundamental I Comp. / Fund II Incomp.',  
    3: 'Fundamental II Comp. / Médio Incomp.',  
    4: 'Médio Comp. / Sup. Incompleto',  
    5: 'Superior Completo'  
}  
  
pedestrians['GRAU_LABEL'] = pedestrians['GRAU_INS'].map(grau_labels)  
  
grau_dist = pedestrians.groupby('GRAU_LABEL')['FE_VIA'].sum()  
  
grau_dist_normalized = grau_dist / grau_dist.sum() * 100
```

Fonte: Elaborada pelo Autor





Perfil Demográfico do Pedestre

Análise – Associação do motivo de viagem de **Procurar Emprego** e o motivo de escolha do meio pedestre **Condução Cara**;

Viagens de Pedestres



Procurar Emprego



Condução Cara

Procurar Emprego

Condução Cara

Figura 6 – Proporção de viagens com motivo Procurar Emprego e Condução Cara

```
# Filtrar viagens a pé com destino "procurar emprego"
pedestrians_procurar_emprego = pedestrians[pedestrians['MOTIVO_D'] == 9].copy()

# Calcular total de viagens a pé para "procurar emprego" (com fator de expansão)
total_viagens_procurar_emprego = pedestrians_procurar_emprego['FE_VIA'].sum()

# Filtrar viagens a pé com "condução cara" e destino "procurar emprego"
pedestrians_conducao_cara_procurar_emprego = pedestrians_procurar_emprego[
    pedestrians_procurar_emprego['PE_BICI'] == 2
].copy()

# Calcular viagens a pé com "condução cara" e destino "procurar emprego" (com fator de expansão)
viagens_conducao_cara_procurar_emprego = pedestrians_conducao_cara_procurar_emprego['FE_VIA'].sum()

# Calcular a proporção
proporcao = (viagens_conducao_cara_procurar_emprego / total_viagens_procurar_emprego) * 100
```

Fonte: Elaborada pelo Autor



Análises Geoespaciais

- **Distribuição espacial das viagens a pé** na cidade de **São Paulo**;
- **Relação** com a **estrutura urbana** existente;
- **Fontes** – Pesquisas **OD 2023** e portal **GeoSampa**;
- Mapas coropléticos e de calor;
- Diferentes granularidades:
 - zonas OD;
 - distritos;
 - municípios.



Metodologia – Análises



3

Análises Geoespaciais

Fluxo das análises:

a

Conversão dos shapefiles
para EPSG:4326

b

Junções espaciais e
agregações

c

Cálculo de indicadores

d

Geração de mapas



3

Análises Geoespaciais

Agrupamento de viagens por zonas OD

Figura 7 – Cálculo de viagens de pedestres por zonas OD

```
# total de viagens
total_viagens = pedestrians_walk["FE_VIA"].sum()

# viagens por zona
zone_share = (
    pedestrians_walk.groupby("ZONA_0")["FE_VIA"].sum()
    .reset_index()
    .rename(columns={"ZONA_0": "NumeroZona", "FE_VIA": "VIAGENS"})
)

# calcula representatividade de viagens
zone_share["PERC"] = 100 * zone_share["VIAGENS"] / total_viagens

# ordena decrescentemente de acordo com a porcentagem
zone_share = zone_share.sort_values("PERC", ascending=False)

# zonas
zones_map = od_zones.merge(zone_share, on="NumeroZona", how="left").fillna(0)
```



3

Análises Geoespaciais

Exemplo de Intersecção espacial

Figura 8 – Intersecção espacial

```
intersections = gpd.sjoin(  
    pedestrians_gdf,  
    sidewalks_analysis_zone,  
    how="inner",  
    predicate="intersects",  
)  
  
sidewalks_usage = (  
    intersections.groupby("index_sidewalk")["FE_VIA"]  
    .sum()  
    .reset_index()  
    .rename(columns={"FE_VIA": "INTENSIDADE"})  
)
```

Fonte: Elaborada pelo Autor

Metodologia – Análises



3

Análises Geoespaciais

Mapas elaborados

a

Mapa de calor

- Pontos de origem de pedestres em SP

b

Mapas coropléticos

- Proporção de viagens de pedestres por granularidade
- Percentual de viagens de pedestres e o total de viagens por todos os modos de transporte

c

Calçadas x Pedestres

4

Resultados

Evolução dos Meios

Perfil do Pedestre

Análises Geoespaciais

Resultados

Divisões das análises

1

**Evolução Temporal
dos Meios de
Transporte**

2

**Perfil Demográfico
do Pedestre**

3

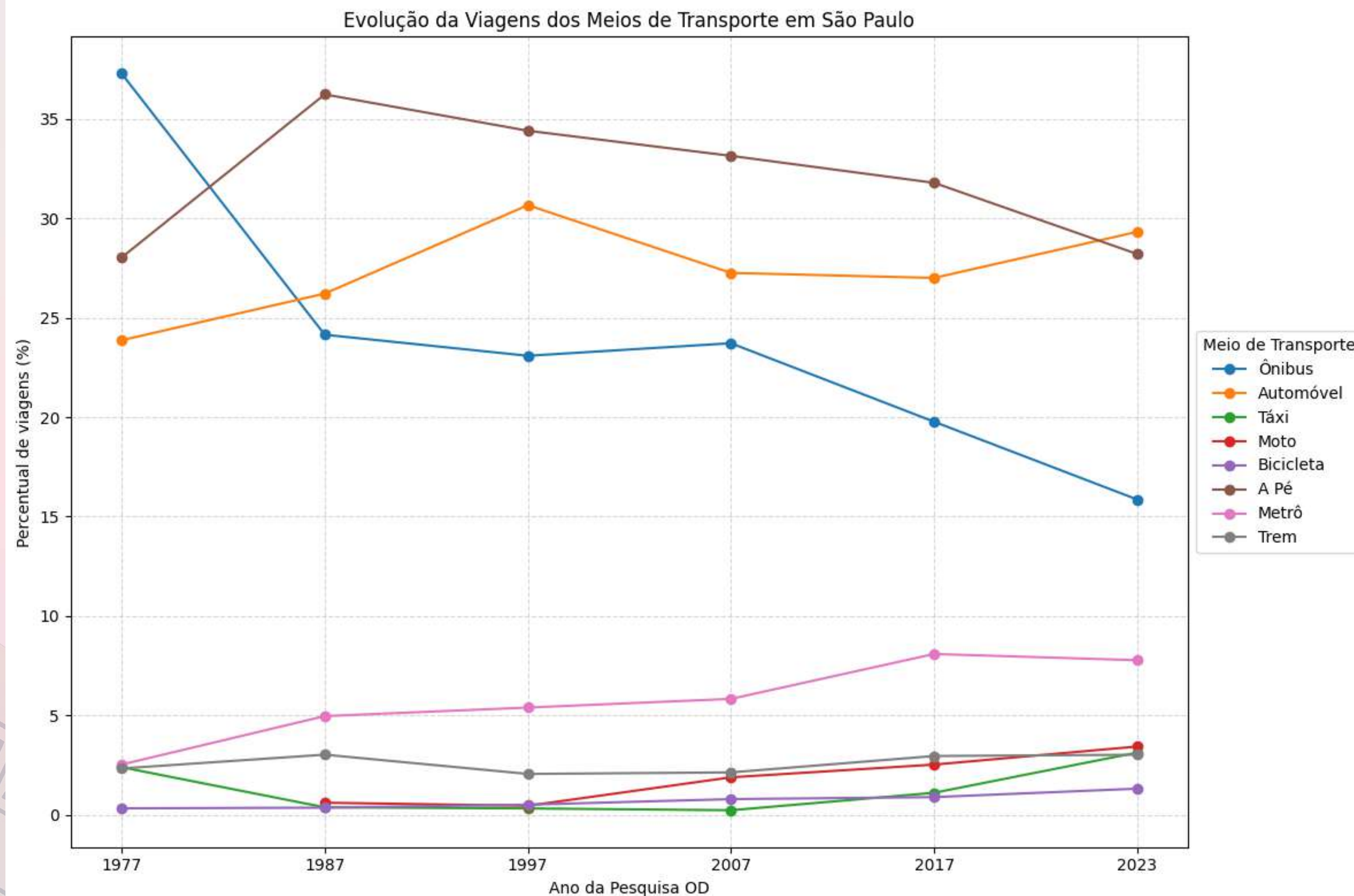
**Análises
Geoespaciais**



1

Evolução Temporal dos Meios de Transporte

Figura 9 –
Evolução
das
viagens
dos meios
de
transporte
em São
Paulo

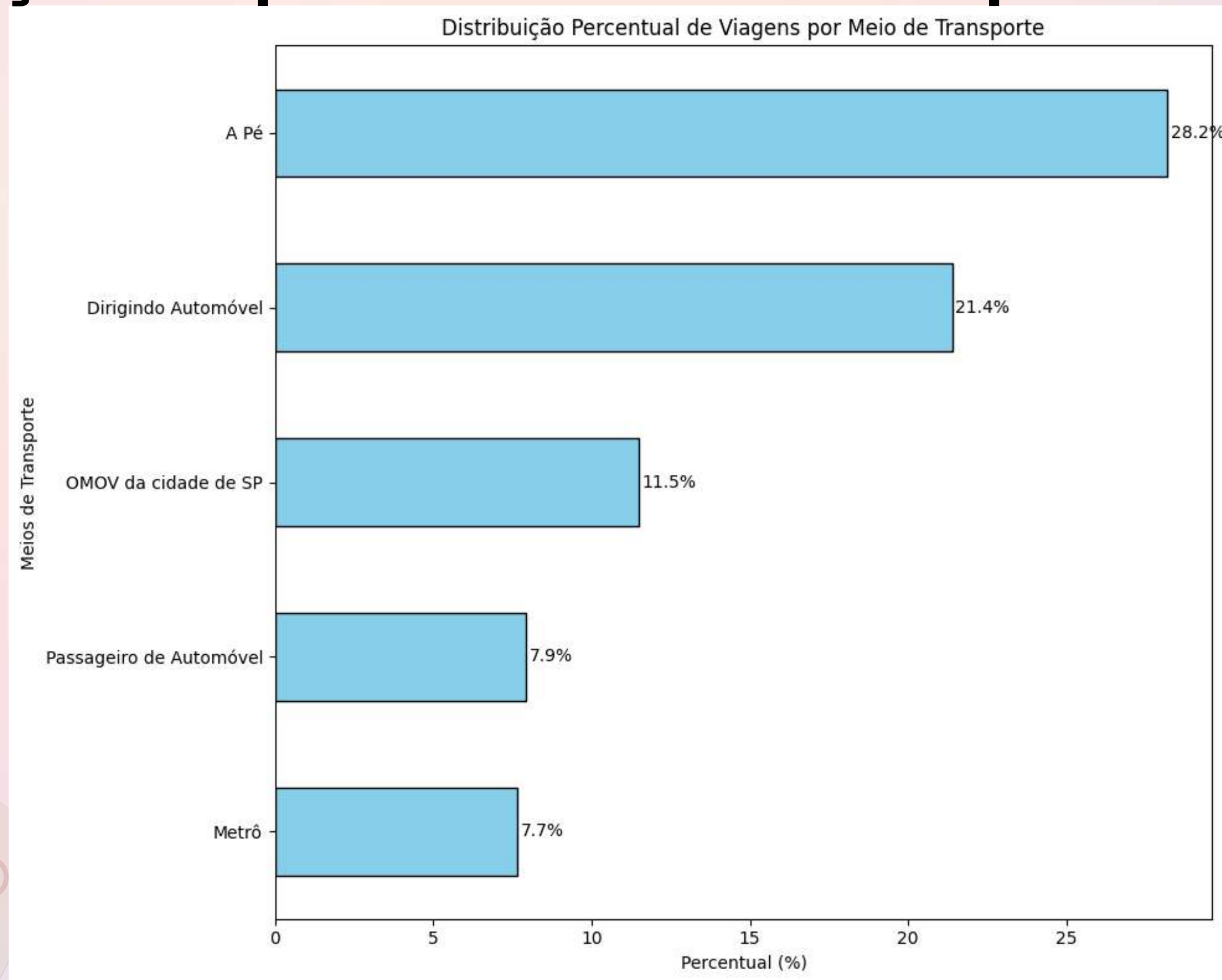


Fonte: Elaborada pelo Autor

1

Evolução Temporal dos Meios de Transporte

Figura 10 –
Principais
meios de
transporte
na
Pesquisa
OD 2023

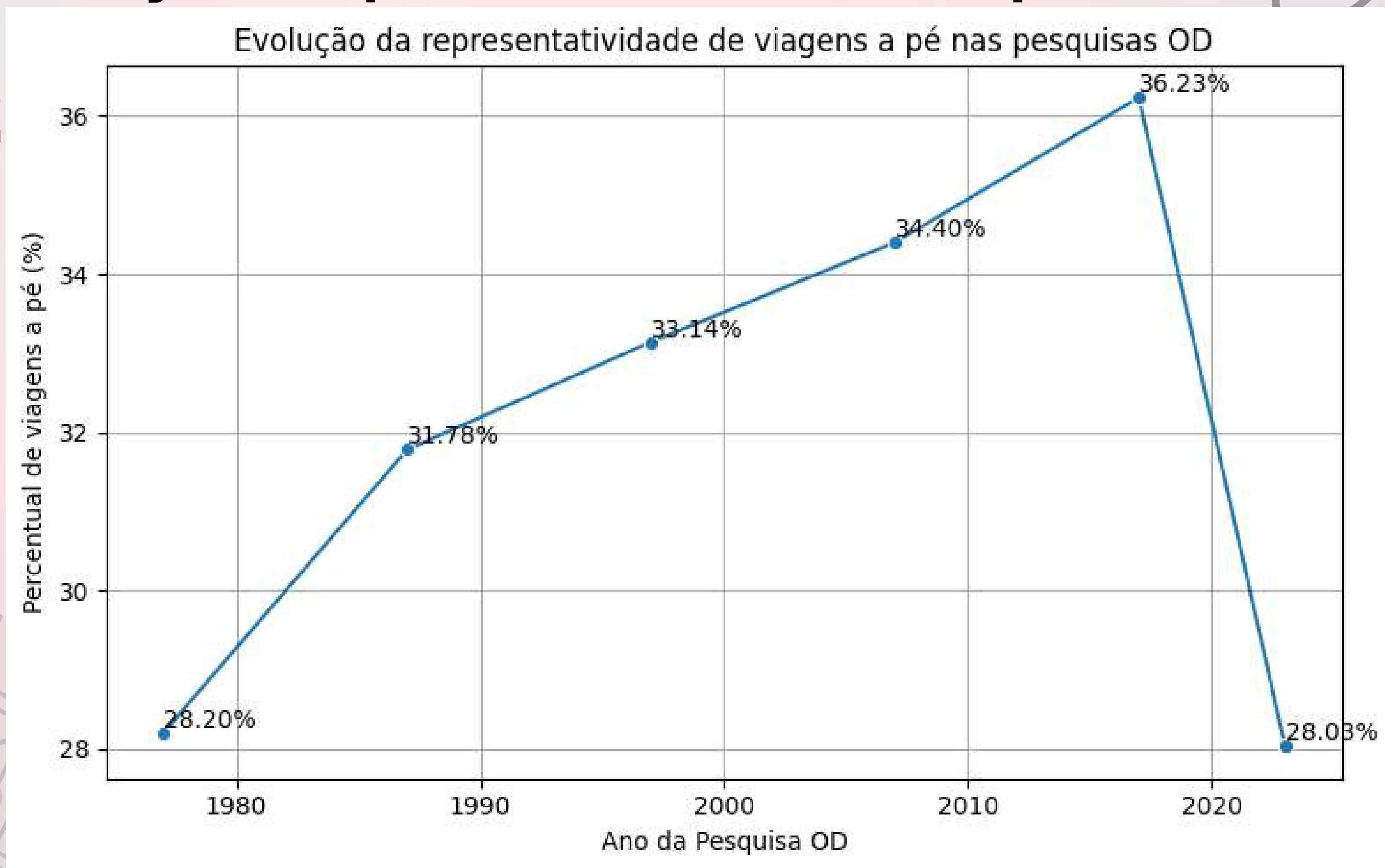


Fonte: Elaborada pelo Autor

1

Evolução Temporal dos Meios de Transporte

Figura 11 –
Participação
de viagens a
pé ao longo
dos anos



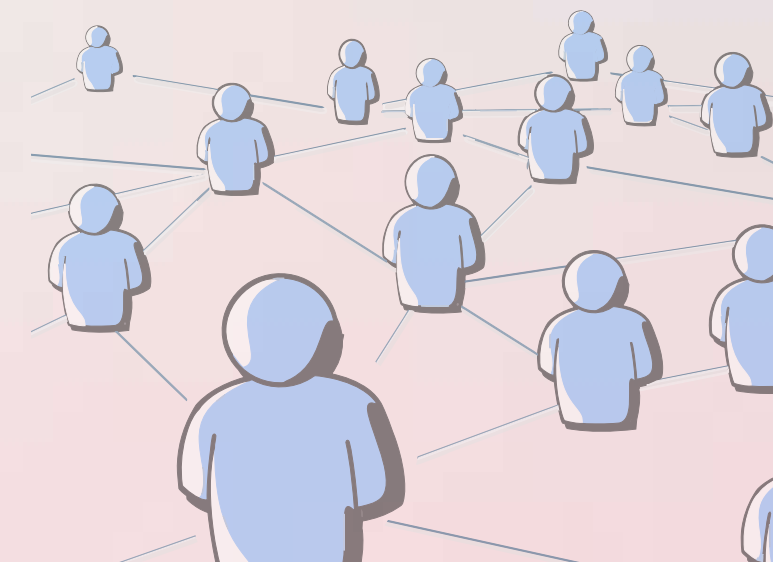
Fonte: Elaborada pelo Autor



Evolução Temporal dos Meios de Transporte



- Maiores quantidade de viagens – A Pé, Automóvel e Ônibus;
- Menores quantidade de viagens – Bicicleta, Táxi e Trem;
- Meio A Pé – cerca 30% das viagens ao longo dos anos;
- Pela primeira vez na série histórica das Pesquisas Origem e Destino, houve uma redução na participação das viagens a pé:
 - Queda de 36,23% em 2017 para 28,03% em 2023;
 - Menor valor registrado para as viagens a pé.



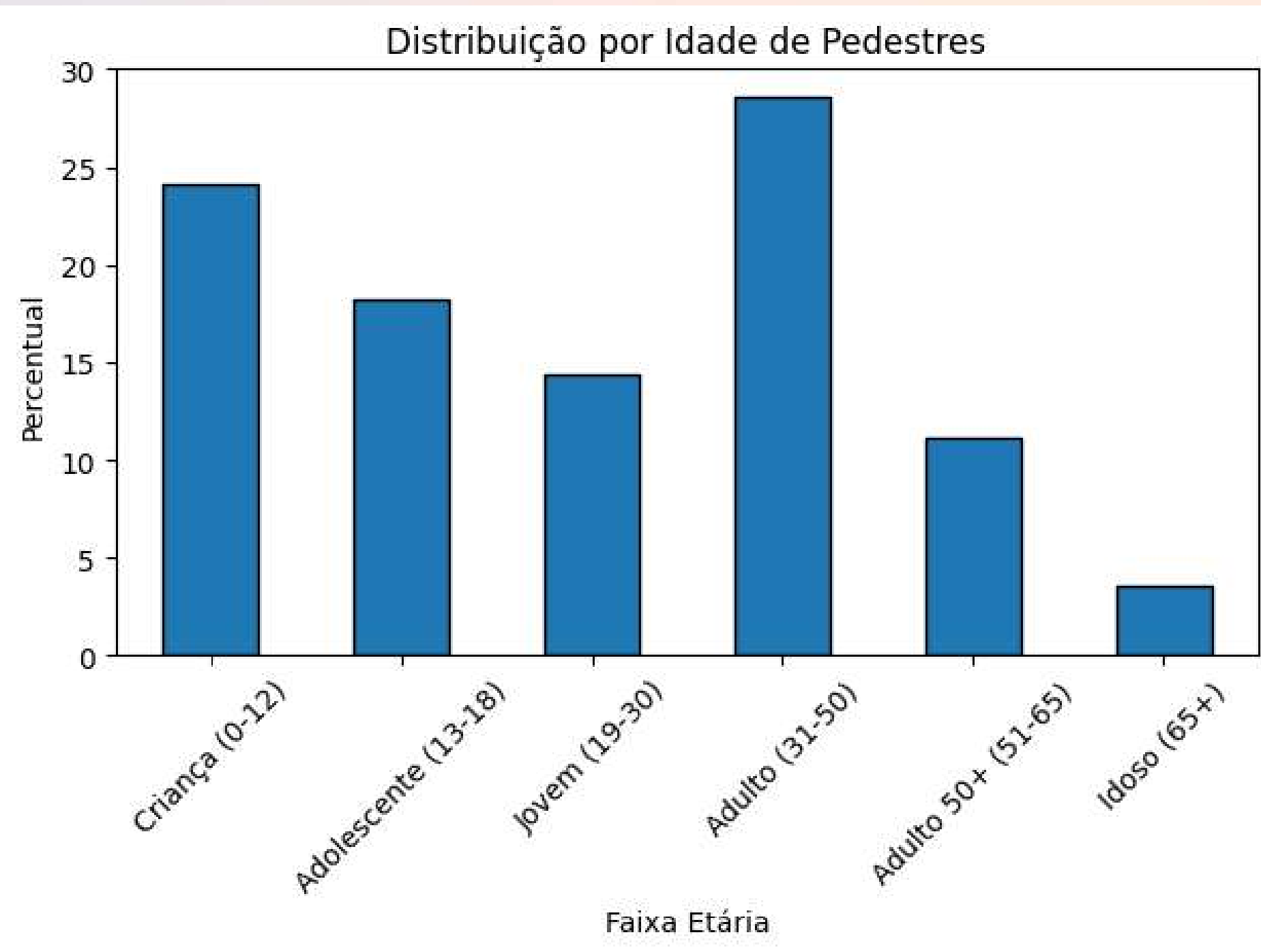
2

Perfil Demográfico do Pedestre



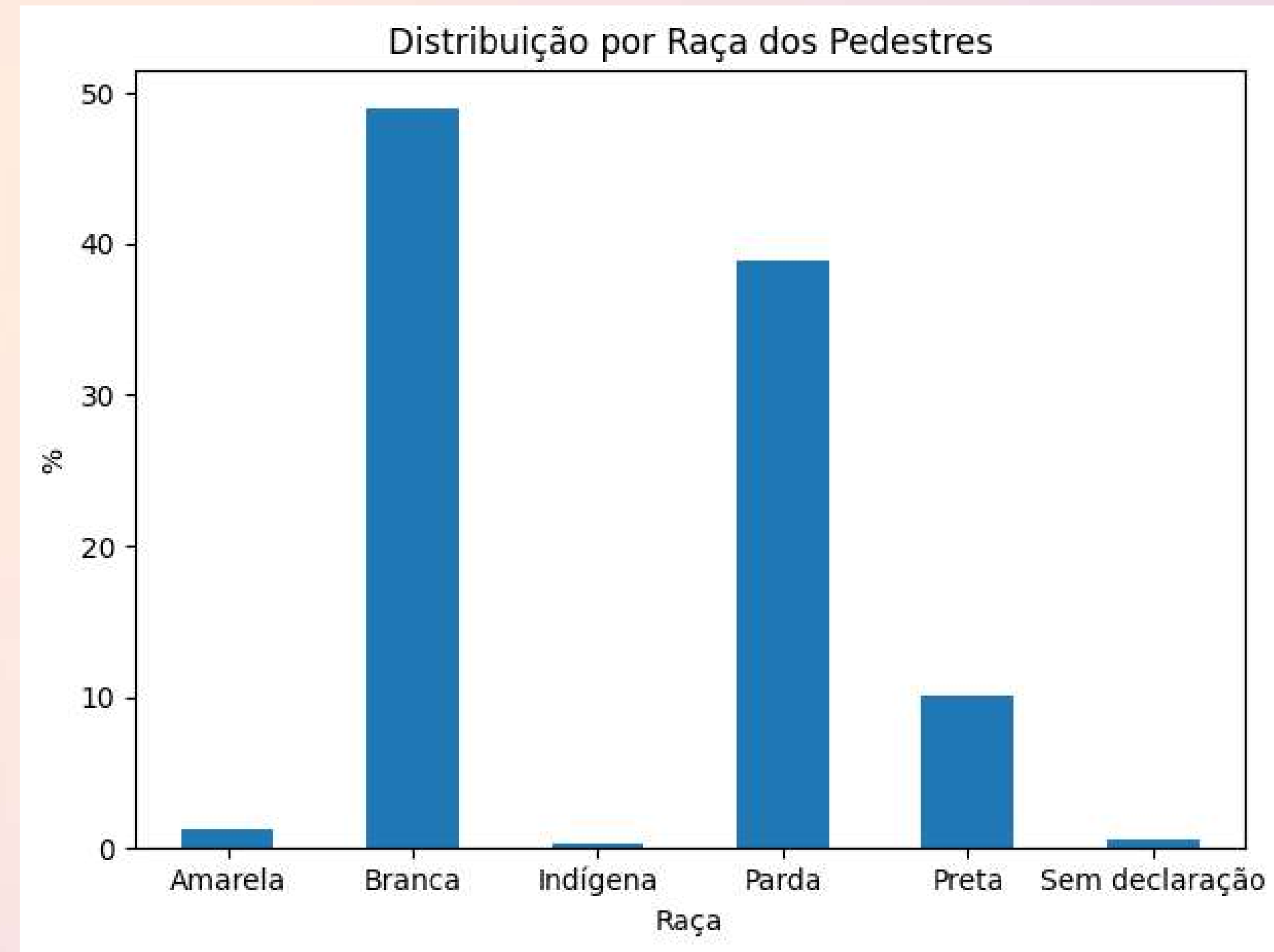
2 Perfil Demográfico do Pedestre

Figura 12 – Viagens de pedestres distribuídas por idade



Fonte: Elaborada pelo Autor

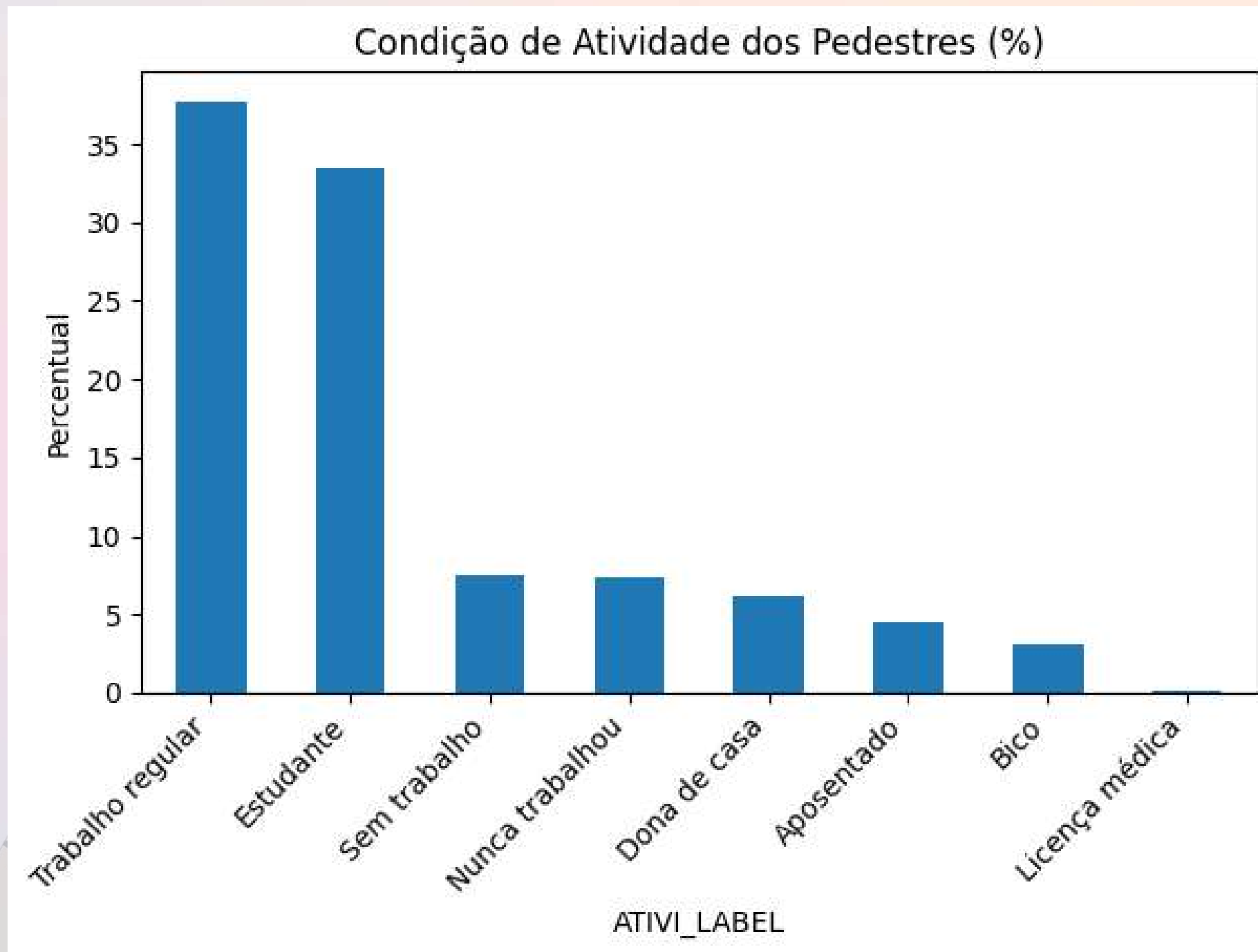
Figura 13 – Viagens de pedestres distribuídas por raça



Fonte: Elaborada pelo Autor

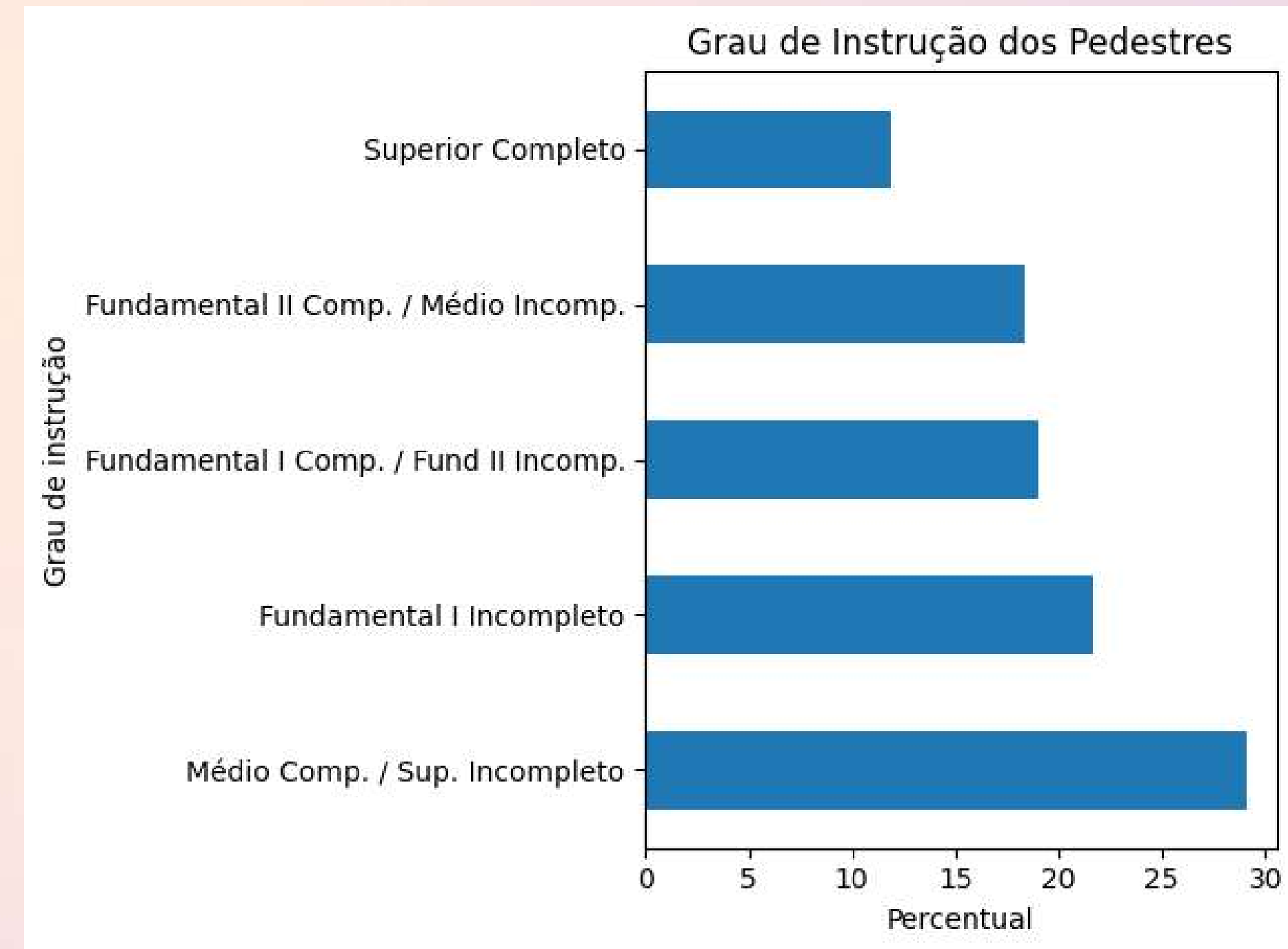
2 Perfil Demográfico do Pedestre

Figura 14 – Viagens de pedestres distribuídas por condição de atividade



Fonte: Elaborada pelo Autor

Figura 15 – Viagens de pedestres distribuídas por grau de instrução



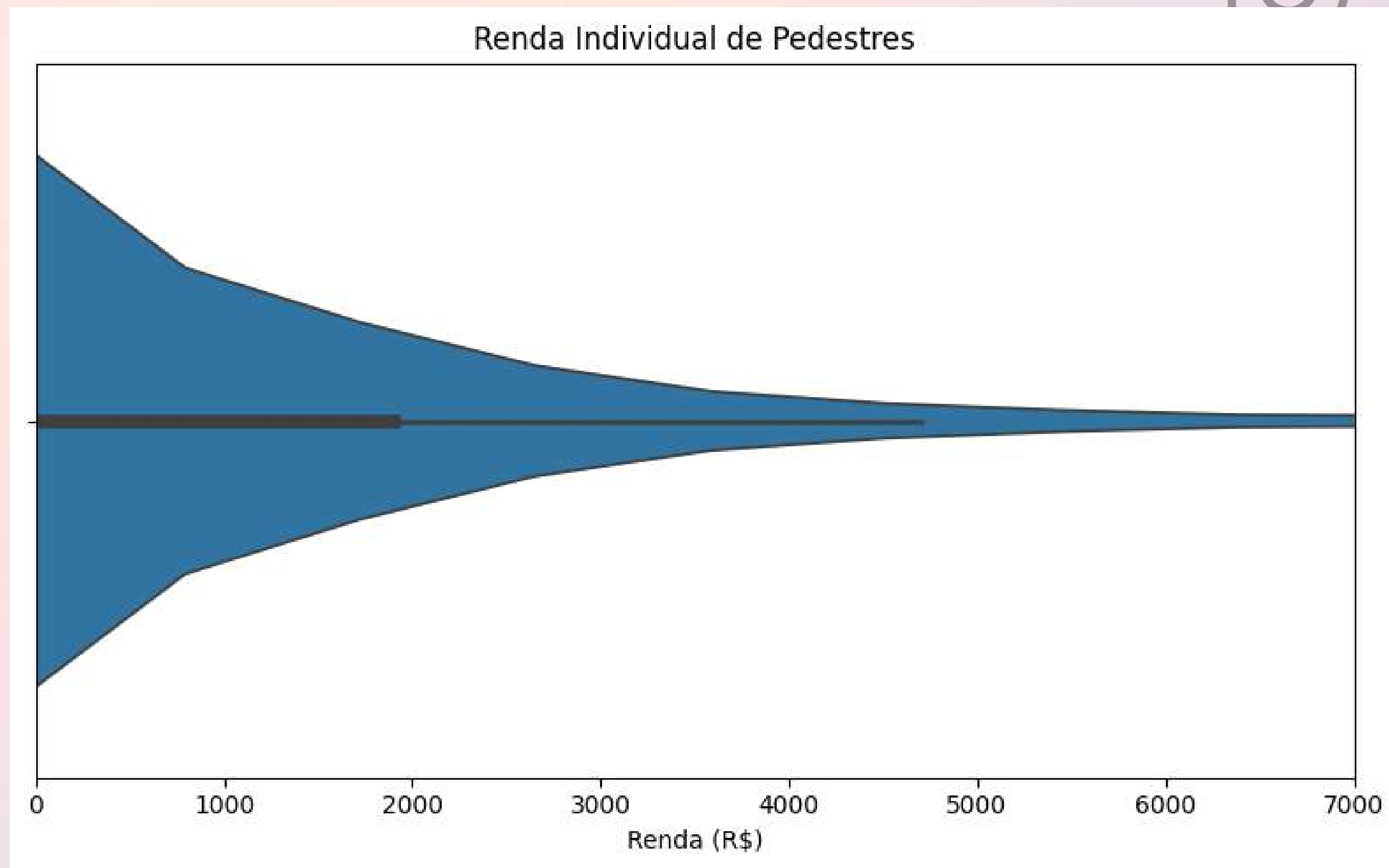
Fonte: Elaborada pelo Autor

2

Perfil Demográfico do Pedestre

Figura 16 – Viagens de pedestres distribuídas por grau de instrução

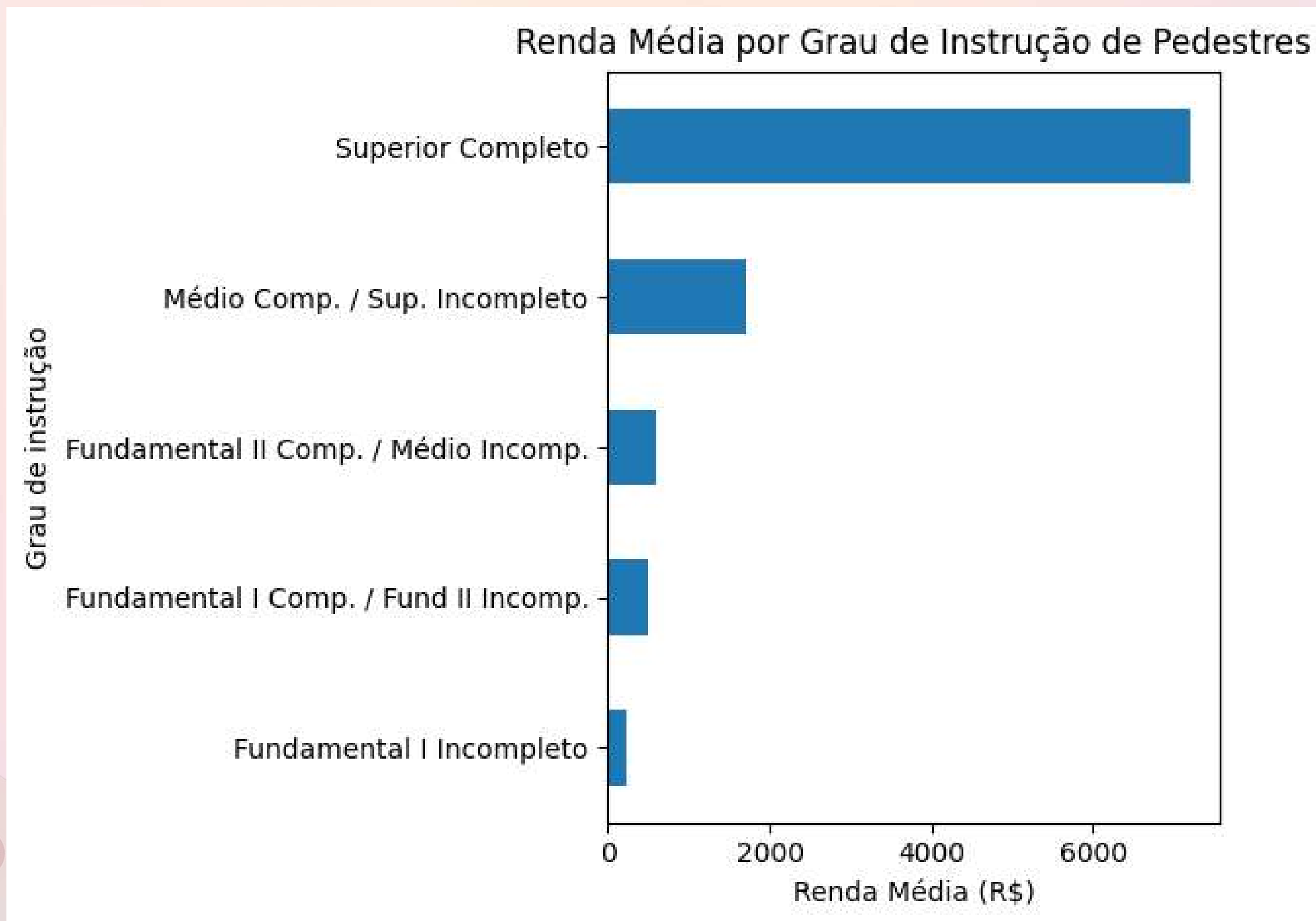
- Média de R\$ 1.643,00
- 3º quartil igual a R\$ 1900,00



Fonte: Elaborada pelo Autor

Perfil Demográfico do Pedestre

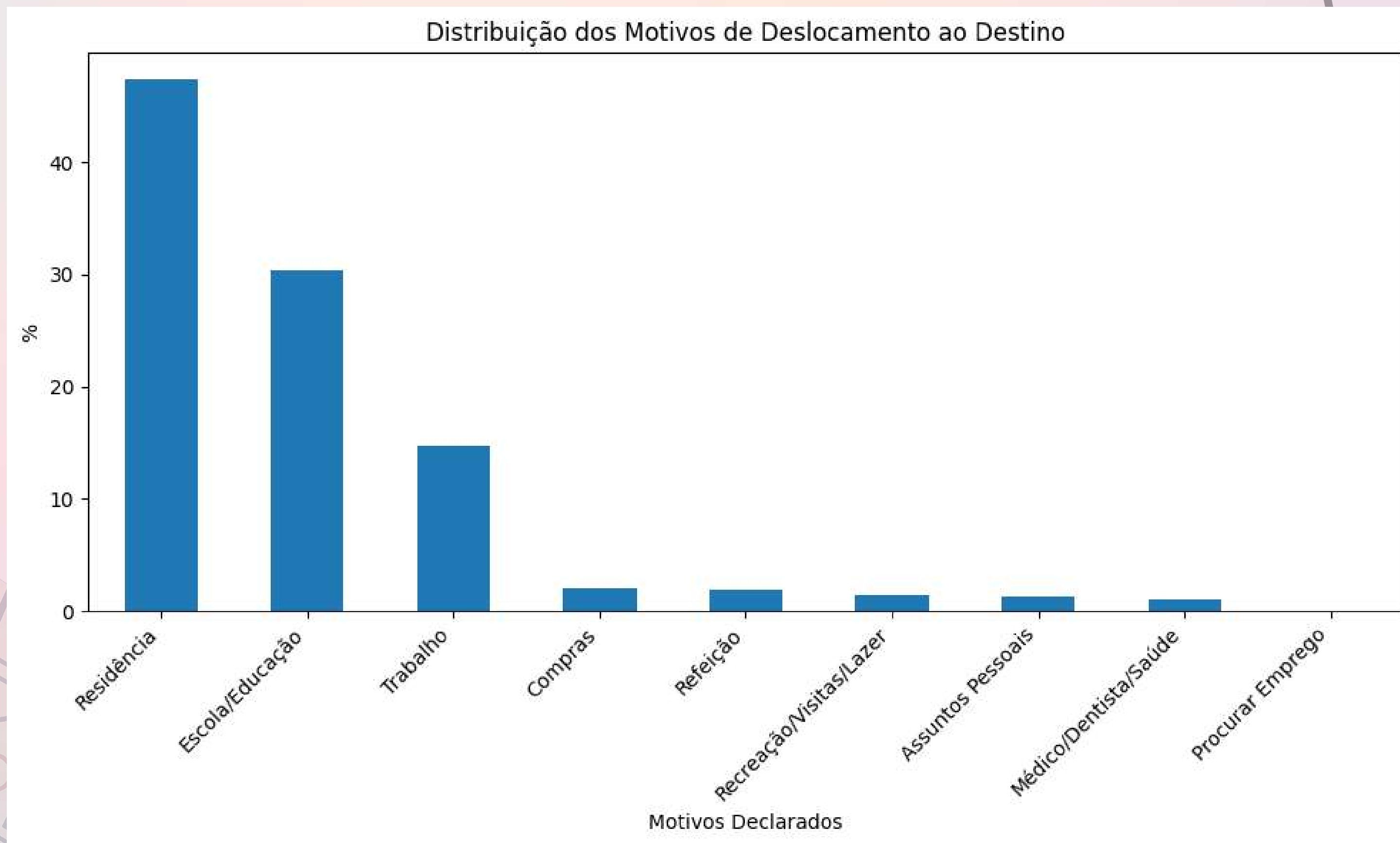
Figura 17 – Renda média por grau de instrução dos pedestres



Fonte: Elaborada pelo Autor

Perfil Demográfico do Pedestre

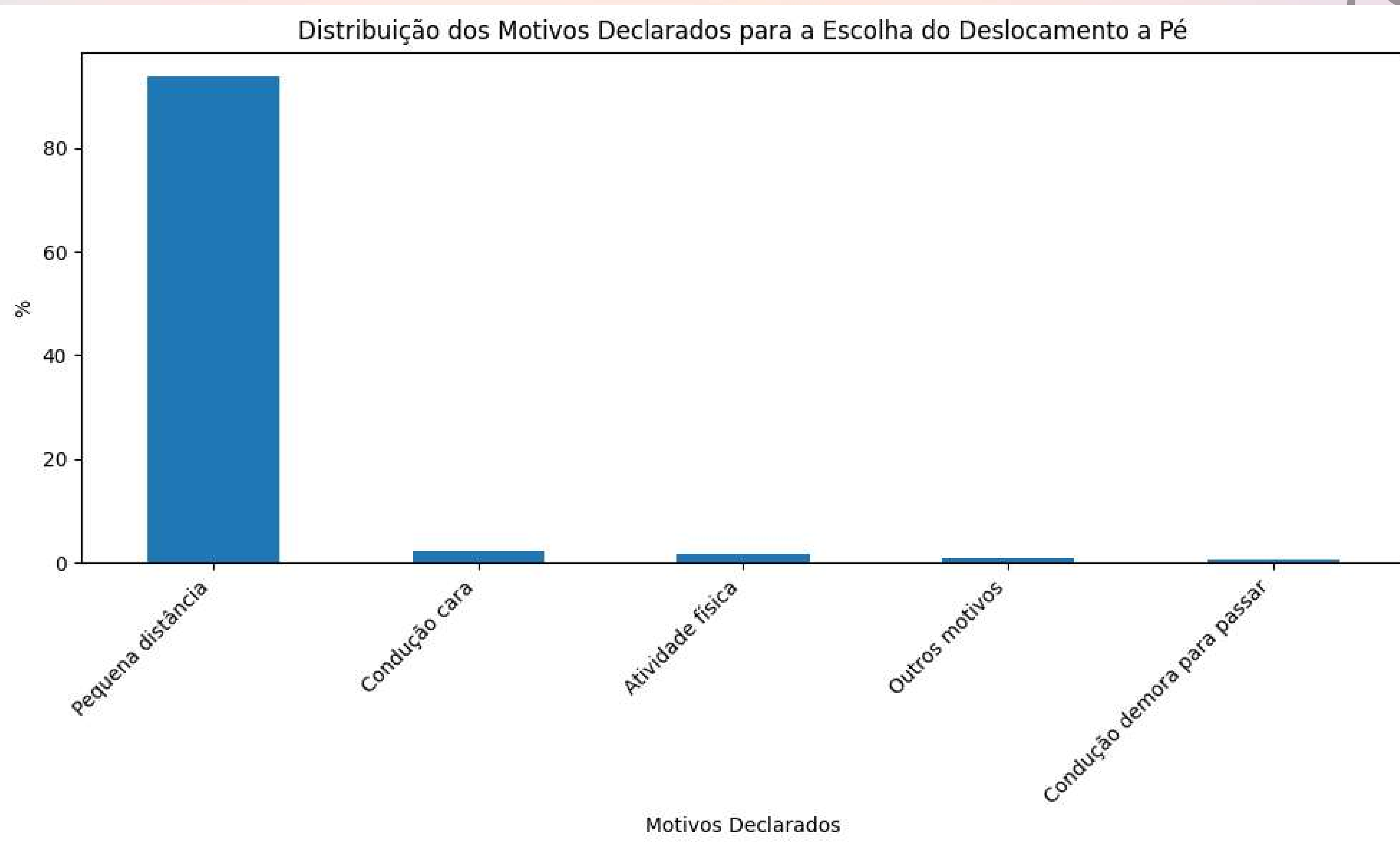
Figura 18 – Motivos de viagens dos pedestres



Fonte: Elaborada pelo Autor

Perfil Demográfico do Pedestre

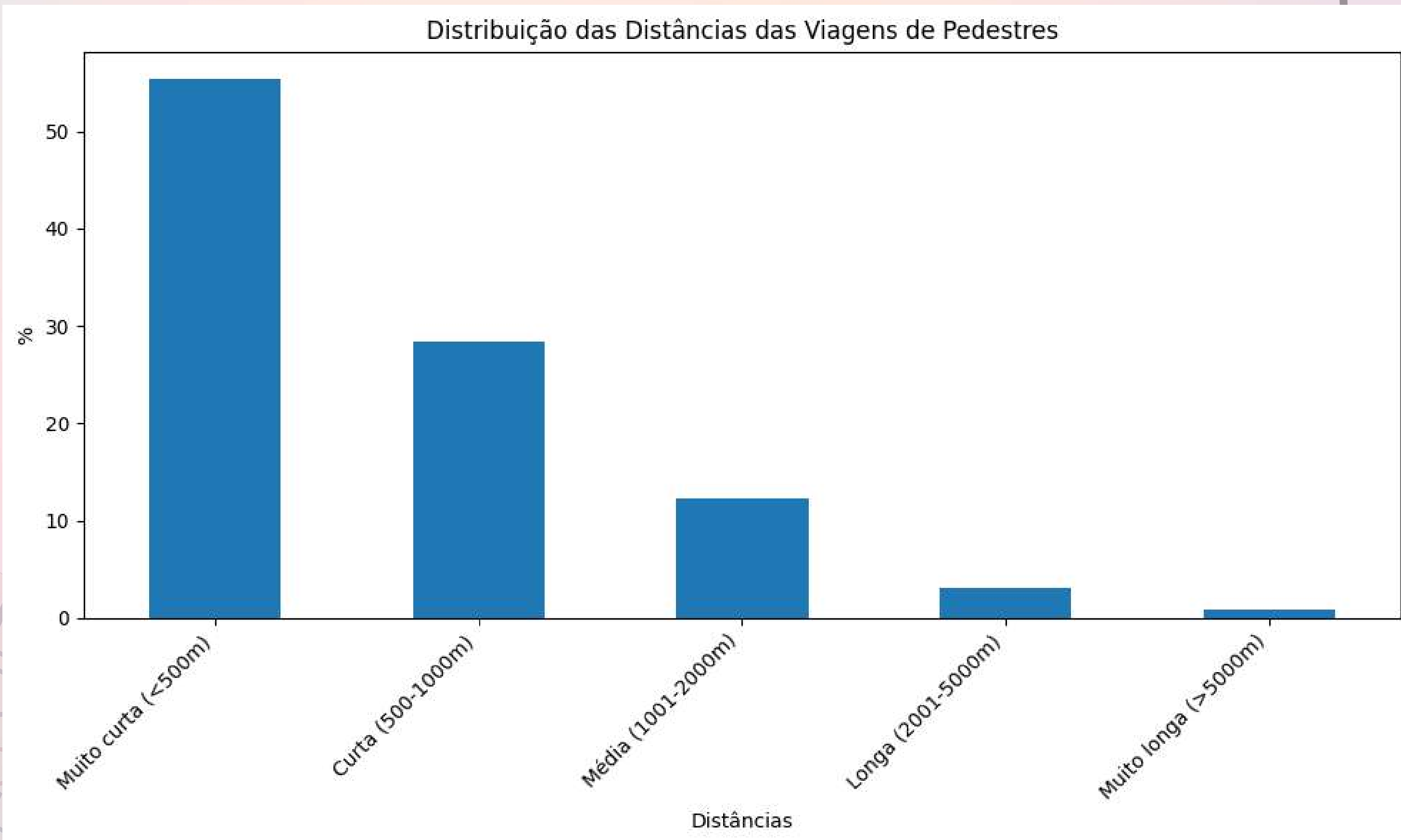
Figura 19 – Motivo escolha da viagem a pé



Fonte: Elaborada pelo Autor

Perfil Demográfico do Pedestre

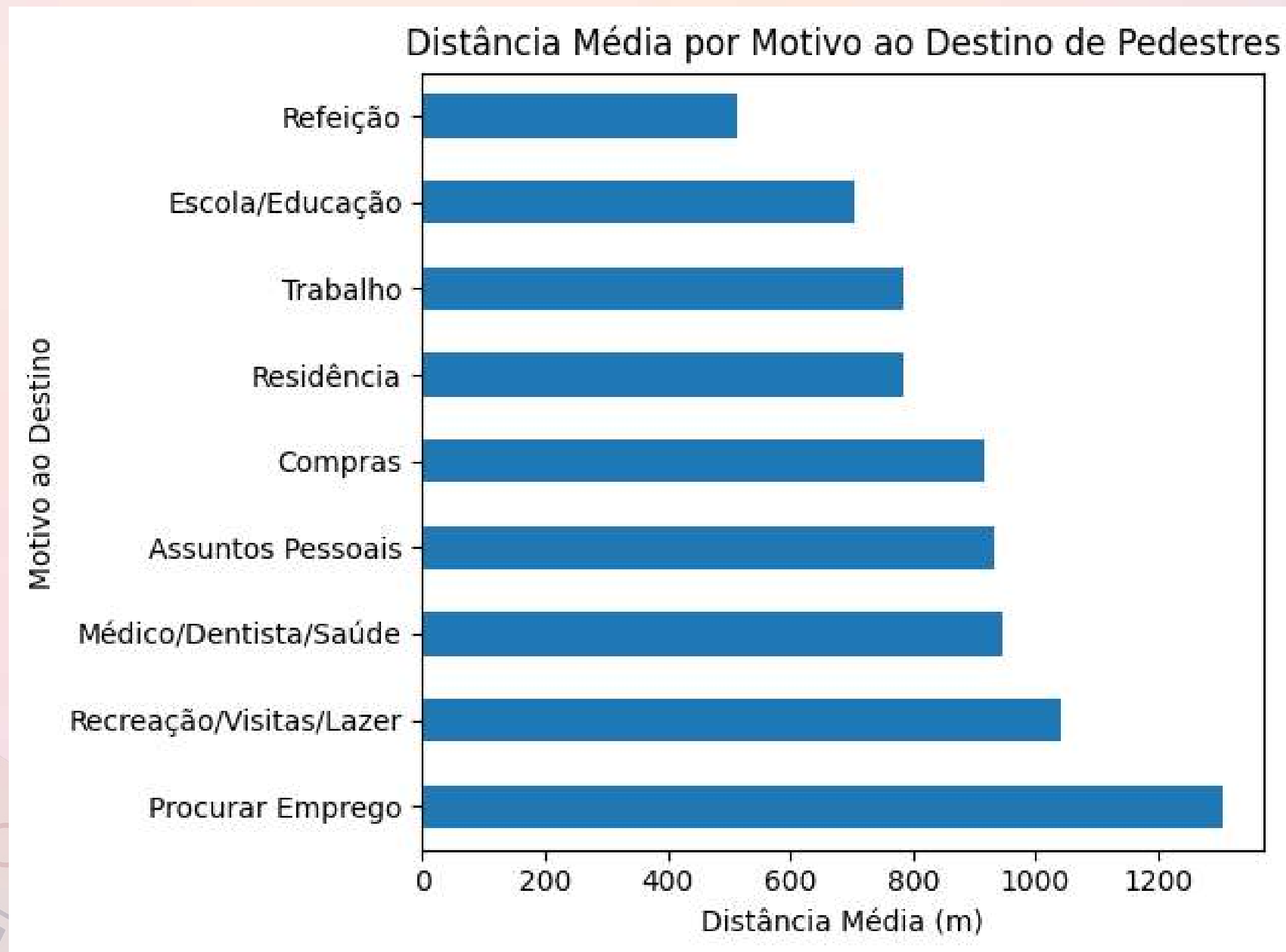
Figura 20 – Distâncias das viagens de pedestres



Fonte: Elaborada pelo Autor

Perfil Demográfico do Pedestre

Figura 21 – Relação entre distância e motivo de destino

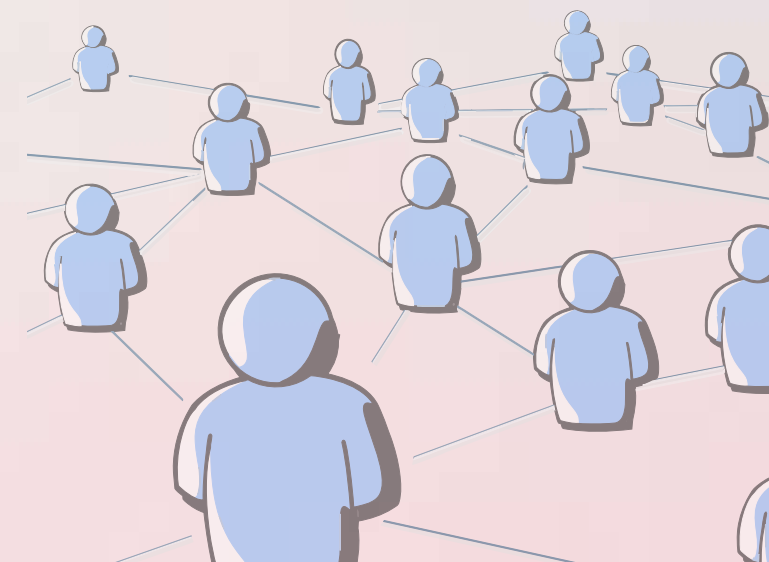


Fonte: Elaborada pelo Autor

2 Perfil Demográfico do Pedestre

Perfil predominante do pedestre:

- Realizam deslocamentos para trabalho ou educação;
- Apresentam renda média de R\$ 1.718,00;
- Possuem escolaridade de nível médio completo;
- São pedestres pela curta distância entre origem e destino.

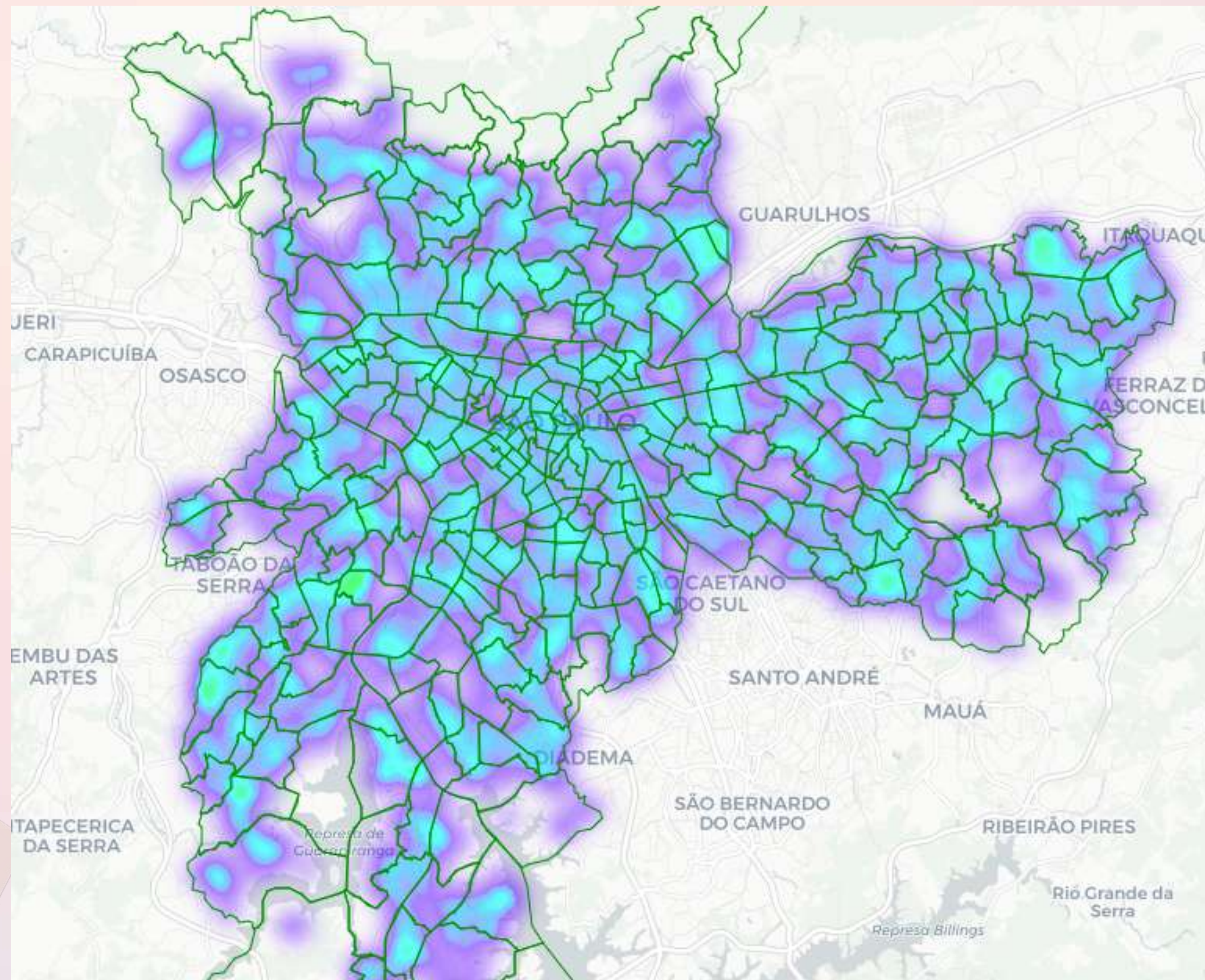


3

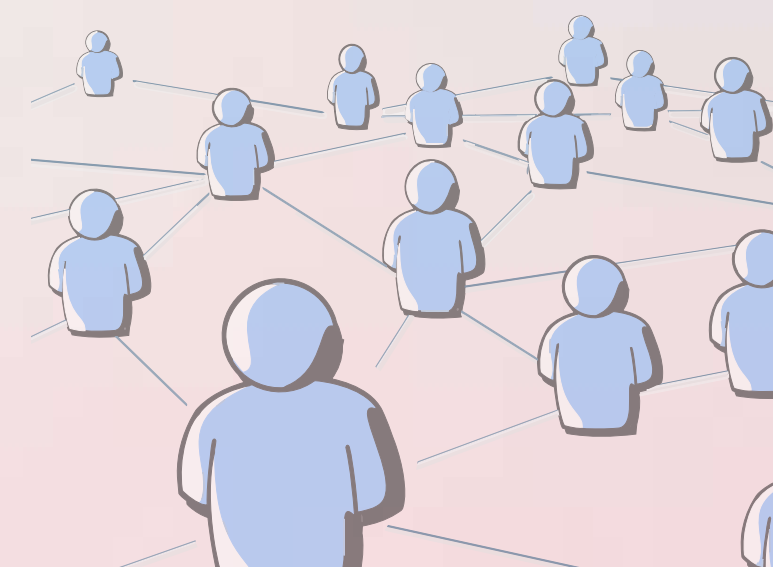
Análises Geoespaciais



Figura 22 – Mapa de calor das origens de pedestres de SP



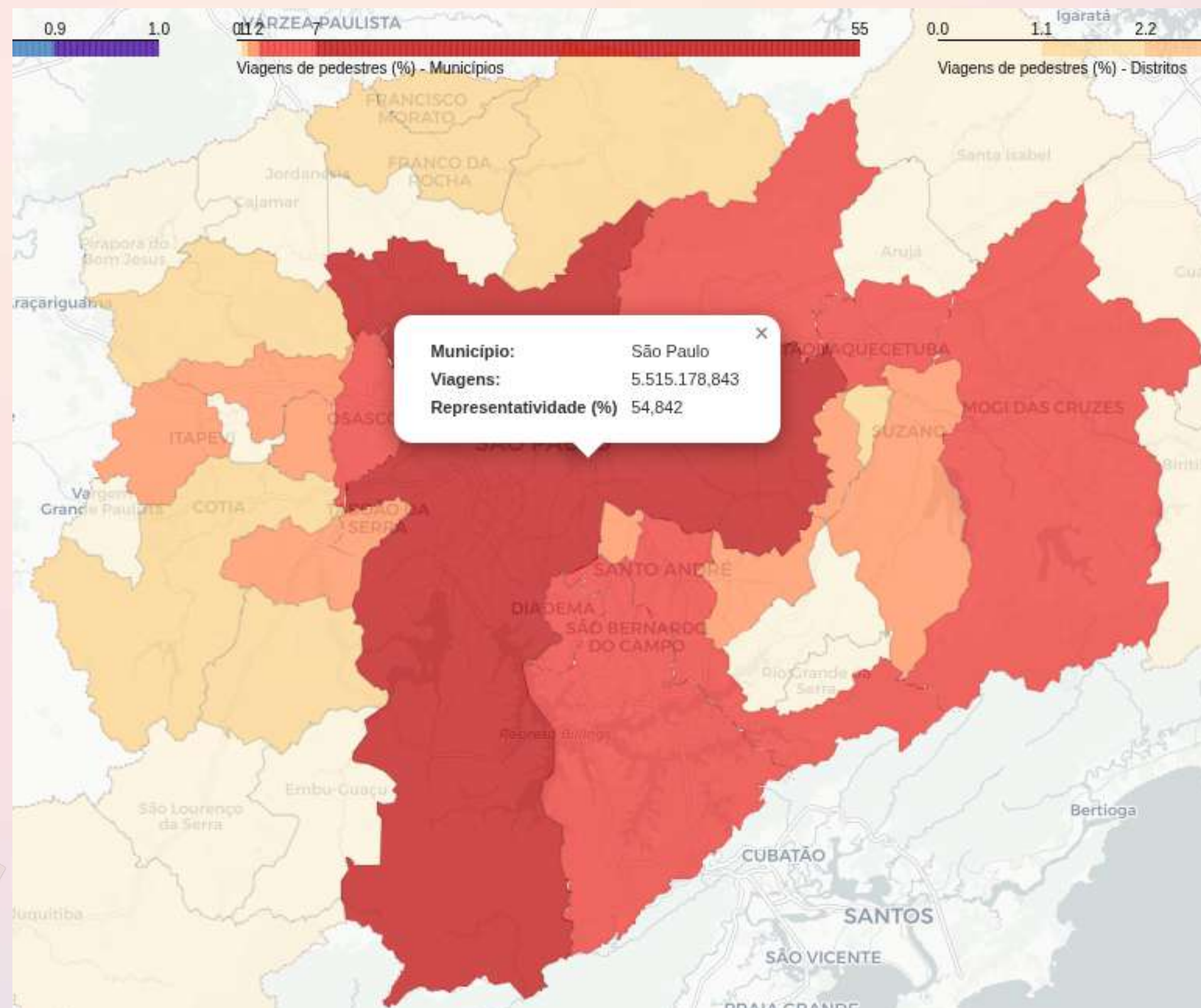
Fonte: Elaborada pelo Autor



3 Análises Geoespaciais

- 1.SP – 55%
- 2.Guarulhos – 6%

Figura 23 – Origens de Pedestres por Município (RMSP)



* viagens de pedestres toda RMSP

Fonte: Elaborada pelo Autor

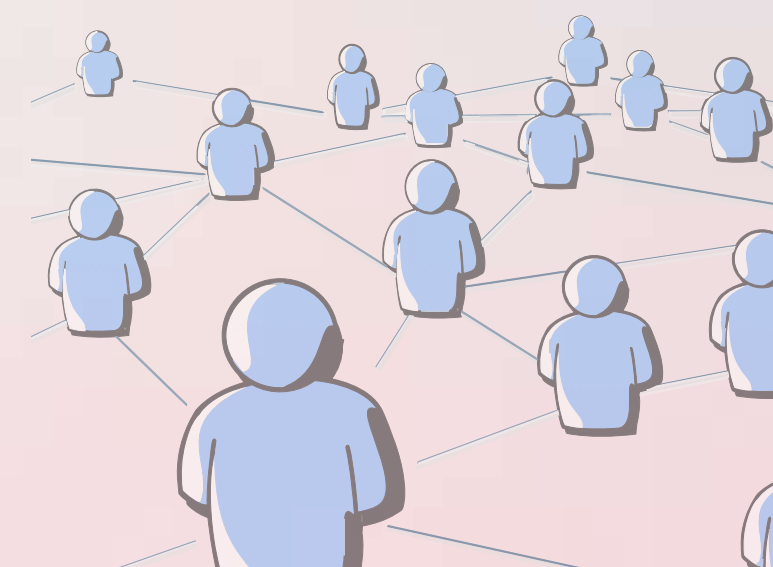
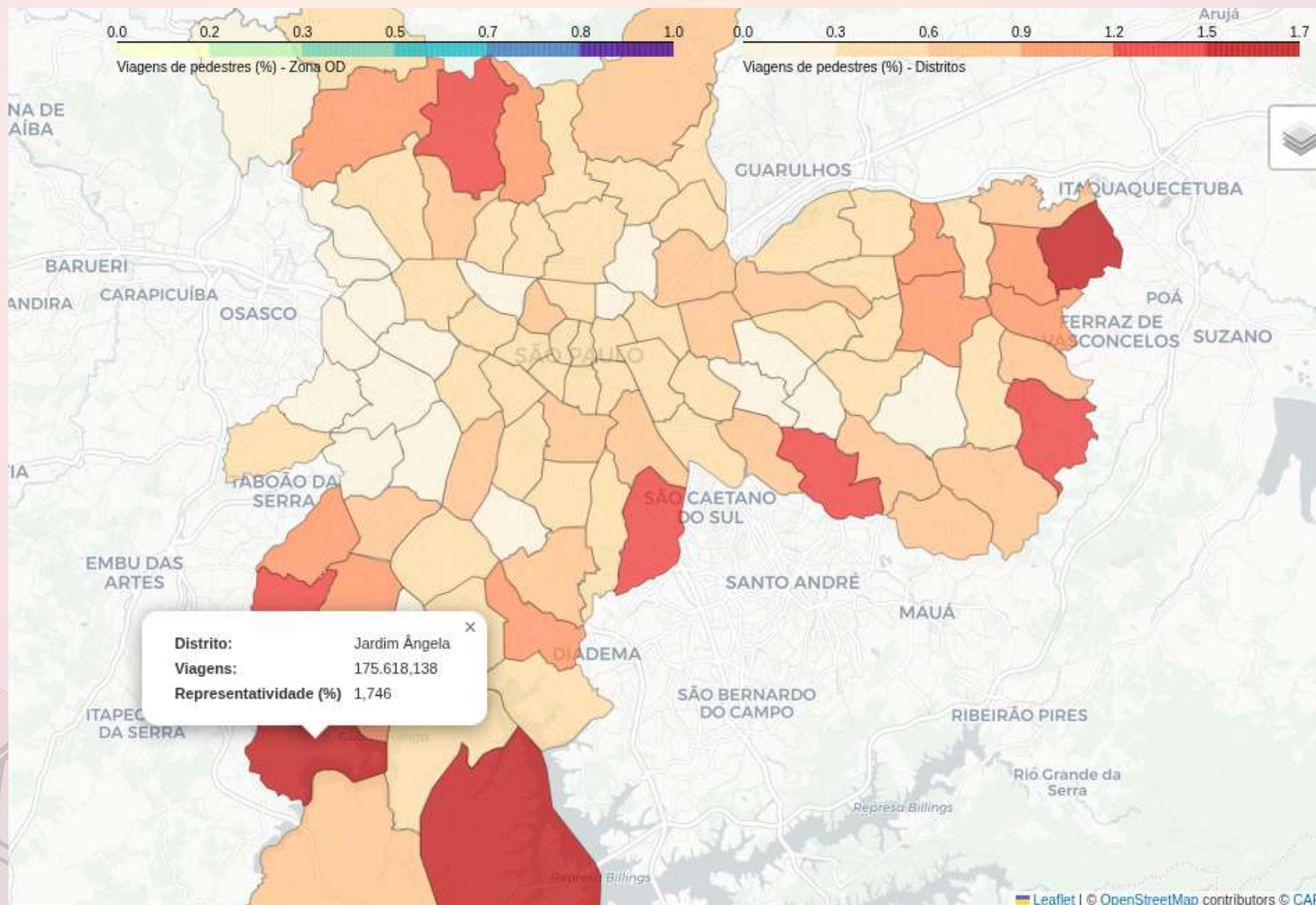


Figura 24 – Origens de Pedestres por Distrito (SP)



* viagens de pedestres toda SP

3

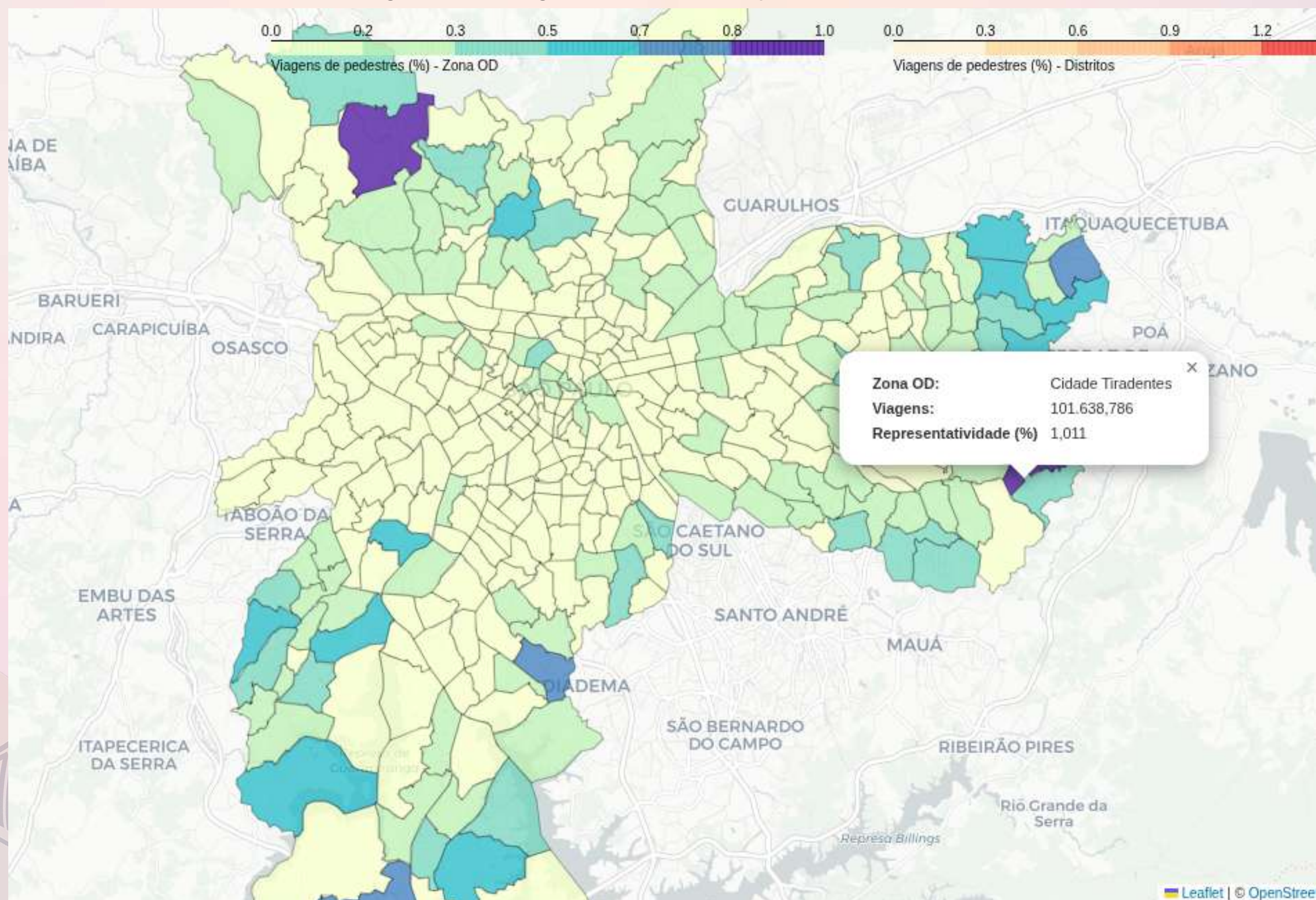
Análises Geoespaciais

Tabela 1 – Distritos com mais viagens de pedestres em SP

Distrito	Total de viagens	Viagens de pedestres em relação a SP inteira
Capão Redondo	135.232,289	1,345%
Cidade Tiradentes	146.260,503	1,454%
Grajaú	167.952,313	1,670%
Itaim Paulista	163.336,586	1,624%
Jardim Ângela	175.618,138	1,746%

Fonte: Elaborada pelo Autor

Figura 25 – Origens de Pedestres por Zona OD (SP)



* viagens de pedestres toda SP

3

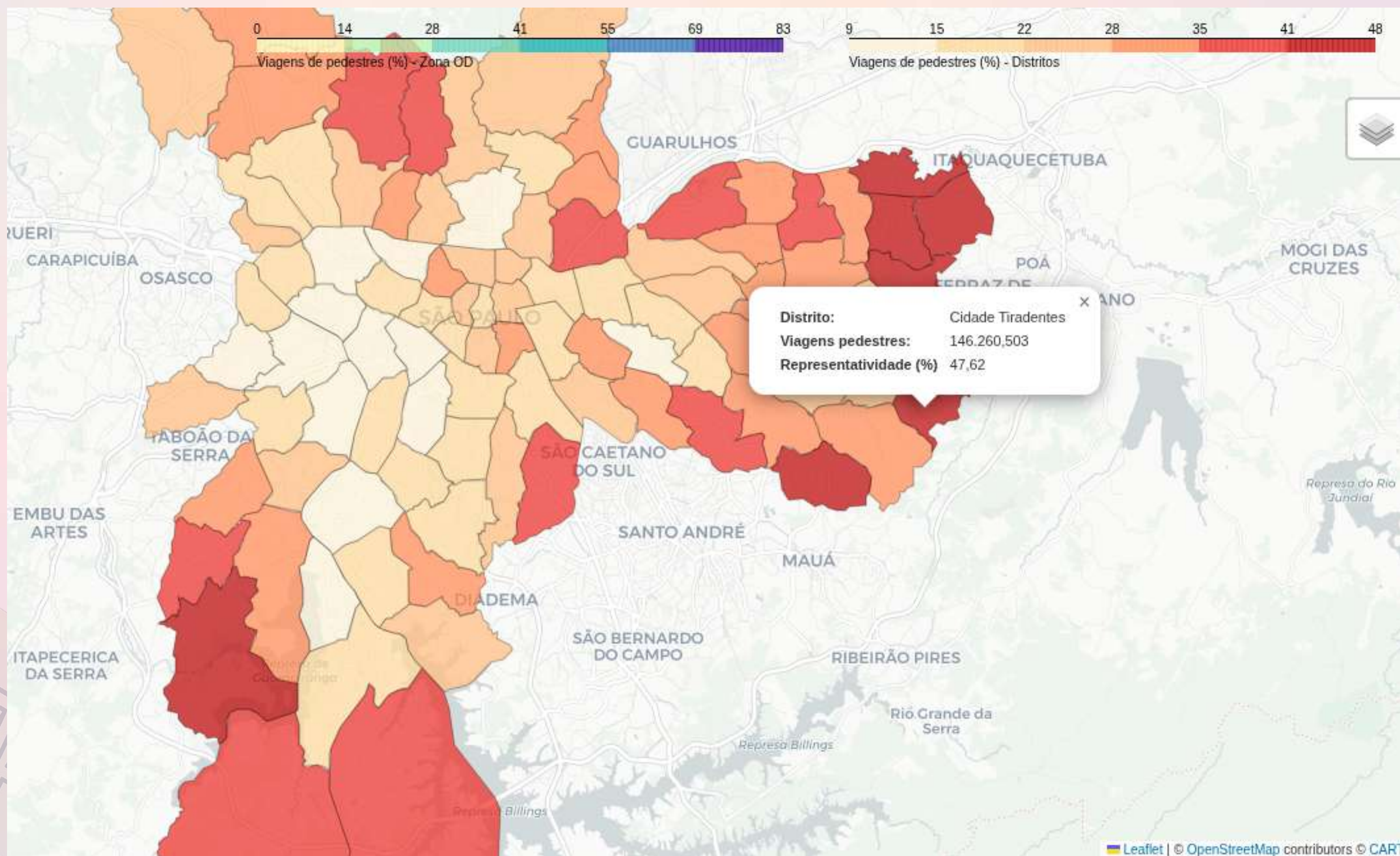
Análises Geoespaciais

Tabela 2 – Zonas OD com mais viagens de pedestres em SP

Zona OD	Total de viagens	Viagens de pedestres em relação a SP inteira
Cachoeirinha	67.344,056	0,670%
Cidade Tiradentes	101.638,786	1,011%
Jardim Miriam	72.212,319	0,718%
Parada de Taipas	90.704,835	0,902%
Parelheiros	76.860,453	0,764%

Fonte: Elaborada pelo Autor

Figura 26 – Origens de Pedestres em relação a todos meios por distrito (SP)



3

Análises Geoespaciais

Tabela 3 – Distritos com mais viagens de pedestres em relação a outros meios em SP

Distrito	Total de viagens	% de viagens a pé
Cidade Tiradentes	146.260,503	47,620%
Itaim Paulista	163.336,586	45,957%
Lajeado	100.509,294	45,396%
São Rafael	79.496,341	47,439%
Vila Curuçá	103.446,016	44,220%

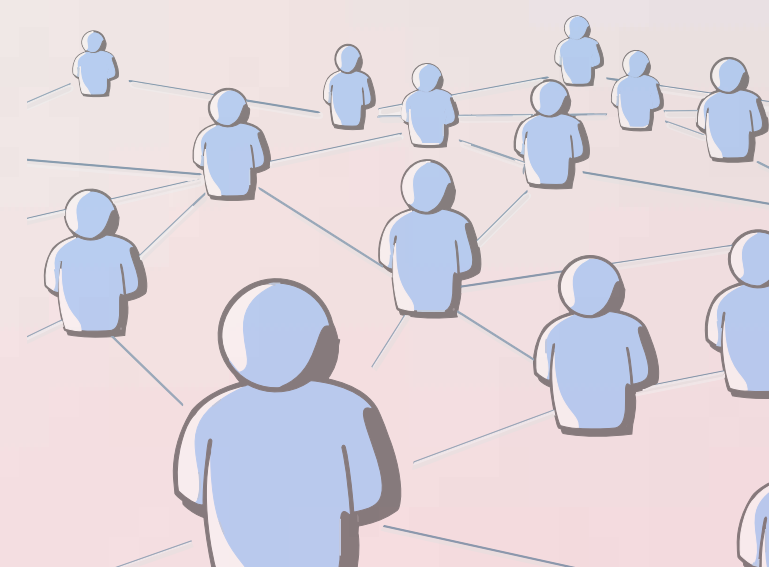
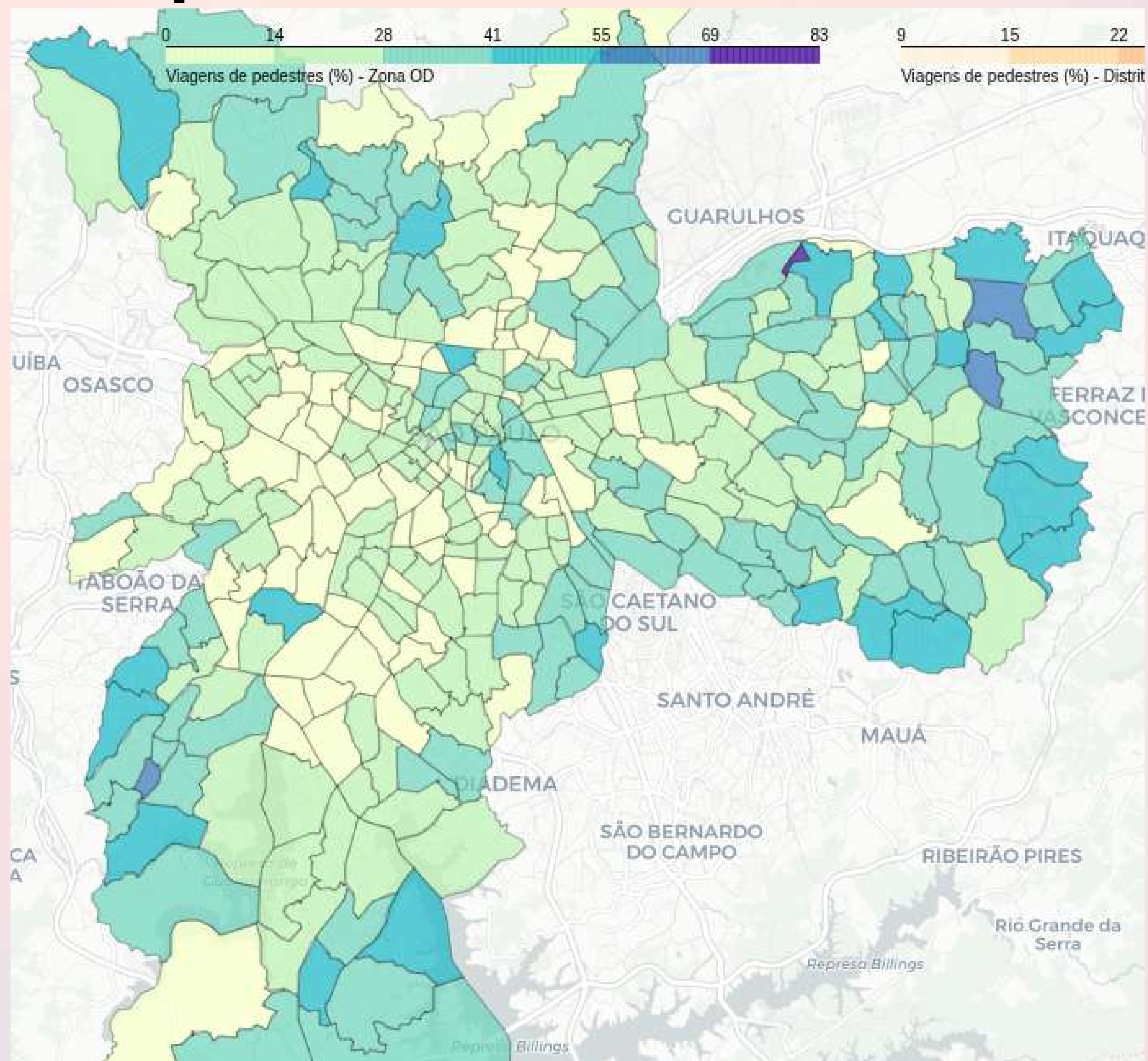
Fonte: Elaborada pelo Autor

3

Análises Geoespaciais

Figura 27 – Origens de Pedestres em relação a todos meios por Zona OD (SP)

Fonte: Elaborada pelo Autor



3

Análises Geoespaciais

Tabela 4 – Zonas OD com mais viagens de pedestres em relação a outros meios em SP

Zona OD	Total de viagens	Viagens de pedestres em relação a SP inteira
Fazenda Itaim	67.169,282	51,041%
Juscelino Kubitschek	31.150,918	50,515%
Lajeado	44.502,92	55,669%
Morro do Índio	18.775,839	58,763%
Vila Curuçá	60.049,926	56,433%

Fonte: Elaborada pelo Autor

3 **Análises Geoespaciais**

Zonas OD com alto volume de viagens e percentual de viagens de pedestres

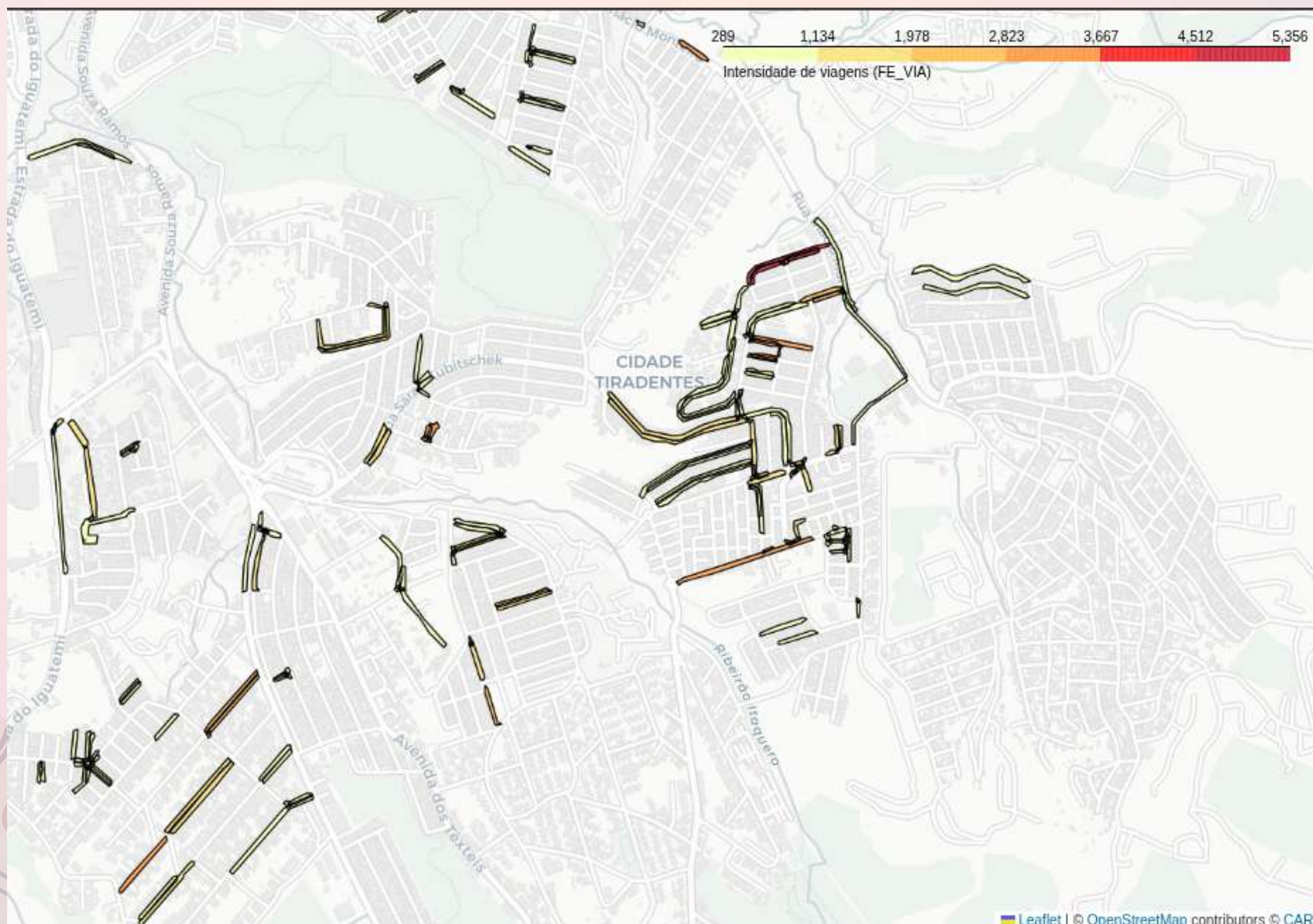
a **Cidade
Tiradentes**

b **Fazenda
Itaim**

c **Vila
Curuçá**

Análises Geoespaciais

Figura 28 – Viagens de pedestres em calçadas da Cidade Tiradentes



Fonte: Elaborada pelo Autor

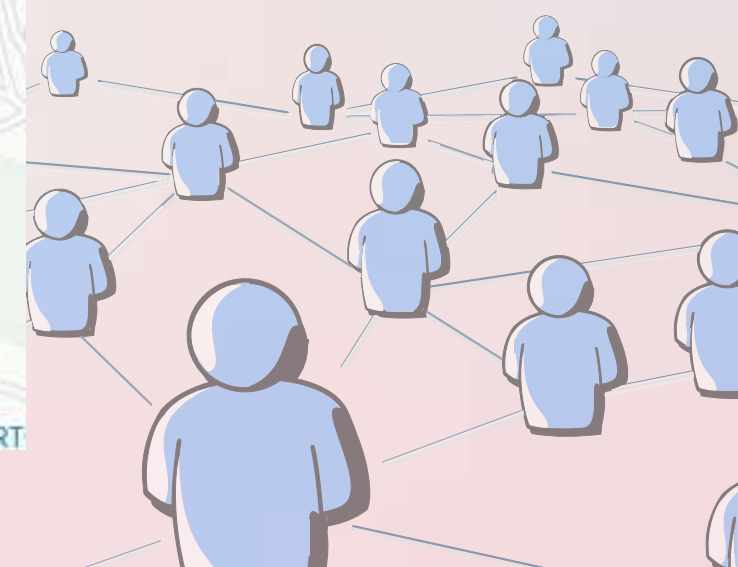


Figura 29 – Zoom da viagens de pedestres em calçadas da Cidade Tiradentes



3

Análises Geoespaciais

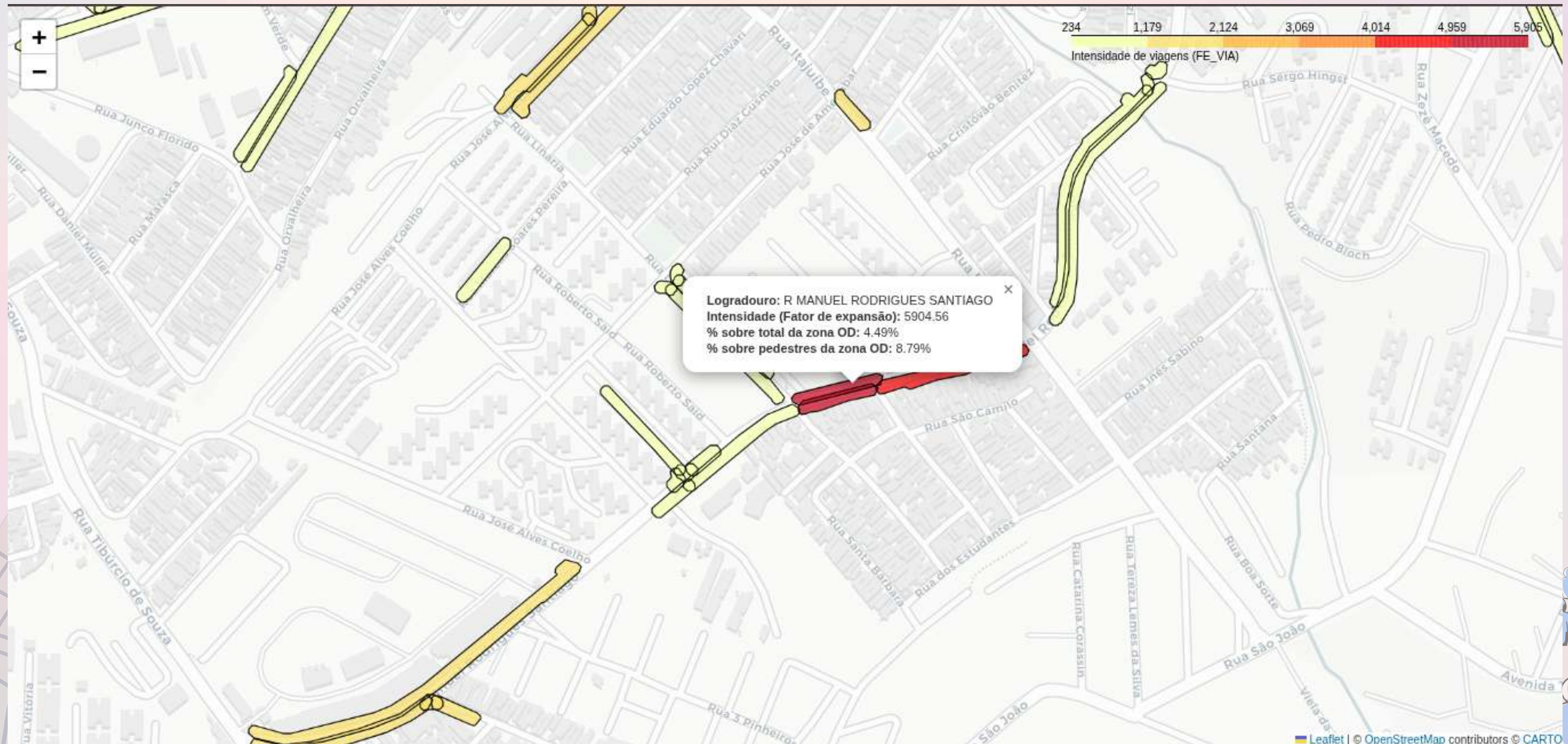
Tabela 5 – Logradouros com mais origens de pedestres

Zona OD	Logradouro	% pedestres da zona
Cidade Tiradentes	R Quinta Sinfonia	5,27%
Fazenda Itaim	R Manuel Rodrigues Santiago	8,79%
Vila Curuçá	R Ponta da Pinheira	18,13%

Fonte: Elaborada pelo Autor

3 Análises Geoespaciais

Figura 30 – Zoom da viagens de pedestres em calçadas da Fazenda Itaim



Fonte: Elaborada pelo Autor

Análises Geoespaciais

Figura 31– Zoom da viagens de pedestres em calçadas da Vila Curuçá



Fonte: Elaborada pelo Autor

5

Conclusão



Conclusão

A partir das análises sobre os dados das **pesquisas OD e do portal Geosampa** foi possível:

- Identificar **padrões relevantes** sobre o **deslocamento de pedestres**;
- Compreender de que forma **fatores socioeconômicos** e espaciais influenciam a mobilidade a pé;
- Concluir que o meio pedestre permanece expressivo, especialmente em **regiões periféricas**;
 - Alta densidade de viagens e percentual de pedestres;
- Reforçar a necessidade de políticas públicas que priorizem investimentos em **calçadas**.

Possíveis **futuros trabalhos**:

- Cruzar os dados da OD com registros de reclamações de cidadãos disponíveis no portal **SP156**;
- Incorporar dados de **acidentes e ocorrências de trânsito**.

Referências

BOARETO, R. A política de mobilidade urbana e a construção de cidades sustentáveis. *Revista dos Transportes Públicos-ANTP*, v. 30, p. 31–2008, 2008. Disponível em: <http://www.fetranspordocs.com.br/downloads/10APoliticaConstrucaoCidadesSustentaveis.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012: Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e dá outras providências. 2012. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 4 jan. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm. Acesso em: 29 out. 2025.

BRASIL. *Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012: Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e dá outras providências*. 2012. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 4 jan. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm. Acesso em: 29 out. 2025.

CARVALHO, M. L. d.; FREITAS, C. M. d. Pedalando em busca de alternativas saudáveis e sustentáveis. *Ciência & Saúde Coletiva*, SciELO Public Health, v. 17, p. 1617–1628, 2012. Disponível em: https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v17n6/v17n6a24.pdf. Acesso em: 28 out. 2025.

Companhia do Metropolitano de São Paulo. *Pesquisa Origem e Destino 2023: Região Metropolitana de São Paulo*. São Paulo, 2025. Disponível em: <http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/>. Acesso em: 25 mar. 2025.

DHAR, V. Data science and prediction. *Communications of the ACM*, ACM New York, NY, USA, v. 56, n. 12, p. 64–73, 2013. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2500499>. Acesso em: 25 mar. 2025.

DUARTE, L. F.; FRANCO, P. R. de A.; MATSUOKA, C. F.; STUCHI, S.; PAULINO, S. Mobilidade urbana sustentável com ênfase em mobilidade ativa no entorno escolar. *Journal of Sustainable Urban Mobility*, v. 2, n. 1, p. 01–12, 2022. Disponível em: <https://ipmmu.com.br/josum/article/download/6/3>. Acesso em: 28 out. 2025.

GUEDES, T. A.; MARTINS, A. B. T.; ACORSI, C. R. L.; JANEIRO, V. Estatística descritiva. *Projeto de ensino aprender fazendo estatística*, sn, v. 1, p. 1–49, 2005. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~rvicente/Guedes_et al _Estatistica_Descritiva.pdf. Acesso em: 16 Outubro 2025.

JORDAHL, K. et al. Geopandas documentation. URL: <http://sethc23.github.io/wiki/Python/geopandas.pdf>-Download vom, v. 26, p. 2022, 2016. Disponível em: <https://media.readthedocs.org/pdf/geopandas-doc/latest/geopandas-doc.pdf>. Acesso em: 14 Outubro 2025.

Referências

LOPES, G. R.; PELARIGO, K. J.; DELBEM, A.; SOUSA, J. B. de. Análise exploratória de dados espaciais com python. *Sociedade Brasileira de Computação*, 2022. Disponível em: [https://www.researchgate.net/profile/Gesiel-](https://www.researchgate.net/profile/Gesiel-Lopes/publication/363484284_Analise_Exploratoria_de_Dados_Espaciais_com_Python/links/631f34bb071ea12e362aa48b/Analise-Exploratoria-de-Dados-Espaciais-com-Python.pdf)

[Lopes/publication/363484284_Analise_Exploratoria_de_Dados_Espaciais_com_Python/links/631f34bb071ea12e362aa48b/Analise-Exploratoria-de-Dados-Espaciais-com-Python.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Gesiel-Lopes/publication/363484284_Analise_Exploratoria_de_Dados_Espaciais_com_Python/links/631f34bb071ea12e362aa48b/Analise-Exploratoria-de-Dados-Espaciais-com-Python.pdf). Acesso em: 18 Outubro 2025.

MAGAGNIN, R. C. Cidades acessíveis: o planejamento da infraestrutura para a circulação de pedestres. *Maria Solange G. de C. Fontes, Norma Regina T. Constantino e Luis Cláudio Bittencourt (Org.). Arquitetura e urbanismo: novos desafios para o século XXI. Canal*, v. 6, 2009. Disponível em:

[https://www.researchgate.net/profile/Renata-](https://www.researchgate.net/profile/Renata-Magagnin/publication/312190622_Arquitetura_e_Urbanismo_novos_desafios_para_o_seculo_XXI_CIDADES_ACESSIVEIS_O_PLANEJAMENTO_DA_INFRAESTRUTURA_PARA_A_CIRCULACAO_DE_PEDESTRES/links/58751e8a08ae8fce49281f00)

[Magagnin/publication/312190622_Arquitetura_e_Urbanismo_novos_desafios_para_o_seculo_XXI_CIDADES_ACESSIVEIS_O_PLANEJAMENTO_DA_INFRAESTRUTURA_PARA_A_CIRCULACAO_DE_PEDESTRES/links/58751e8a08ae8fce49281f00](https://www.researchgate.net/profile/Renata-Magagnin/publication/312190622_Arquitetura_e_Urbanismo_novos_desafios_para_o_seculo_XXI_CIDADES_ACESSIVEIS_O_PLANEJAMENTO_DA_INFRAESTRUTURA_PARA_A_CIRCULACAO_DE_PEDESTRES/links/58751e8a08ae8fce49281f00). Acesso em: 25 mar. 2025.

MCKINNEY, W. et al. pandas: a foundational python library for data analysis and statistics. *Python for high performance and scientific computing*, Dallas, TX, v. 14, n. 9, p. 1–9, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/download/117768488/pyhpc2011_submission_9.pdf. Acesso em: 14 Outubro 2025.

NADIKATTU, R. R. Research on data science, data analytics and big data. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND INFORMATIONAL TECHNOLOGY*, v. 9, n. 5, p. 99–105, 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3622844. Acesso em: 25 mar. 2025.

ORGANIZATION, W. H. *Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world*. World Health Organization, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187>. Acesso em: 29 out. 2025.

OZMEN, E. Event density visualization with python folium library for public complaint management: An application with 311 calls. *Research & Reviews in Science and Mathematics-I*, 2021. Disponível em: https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/sciences1_1.pdf#page=47. Acesso em: 14 Outubro 2025.

PILOTTO, A. S.; NOVASKI, M. A. d. M. Indicadores de mobilidade urbana na rmSP a partir da pesquisa od-metrô. *Cadernos Metrôpole*, SciELO Brasil, v. 25, p. 229–254, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cm/a/CQZs4RBzJkRWDrXXb9SBg3H/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 29 out. 2025.

Referências

PITOMBO, C. S. *Análise do comportamento subjacente ao encadeamento de viagens através do uso de minerador de dados*. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Cira-Pitombo-2/publication/267702742_ANALISE_DO_COMPORTAMENTO_SUBJACENTE_AO_ENCADEAMENTO_DE_VIAGENS_ATRAVES_DO_USO_DE_MINERADOR_DE_DADOS/links/589daeecaca272046aa8f50e/ANALISE-DO-COMPORTAMENTO-SUBJACENTE-AO-ENCADEAMENTO-DE-VIAGENS-ATRAVES.pdf. Acesso em: 29 out. 2025.

SIAL, A. H.; RASHDI, S. Y. S.; KHAN, A. H. Comparative analysis of data visualization libraries matplotlib and seaborn in python. *International Journal*, v. 10, n. 1, p. 277–281, 2021. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/65736020/ijatcse391012021.pdf>. Acesso em: 14 Outubro 2025.

TEODORO, T. W. et al. *O potencial dos dados do geosampa no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à saúde e bem-estar e cidades e comunidades sustentáveis*. Florianópolis, SC., 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/264116>. Acesso em: 29 out. 2025.

VASCONCELLOS, E. A. d. *Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas*. São Paulo: Annablume, 2005. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=fp7HJrZZ_qMC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Transporte+urbano,+espa%C3%A7o+e+equidade:+an%C3%A1lise+das+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas&ots=ka1PS8KFE1&sig=prlcEPsbojOKBSUn8AW5FBMLOhA. Acesso em: 29 out. 2025.

